Bézier, B-Spline ve Kübik Spline

Matematiksel Çözüm Rehberi

Sıfırdan Türetim, Adım Adım Hesap, Sınav Şablonu

Ders	Bilgisayar Grafikleri (BZ303)
Kapsam	Bézier, B-spline ve kübik spline eğrileri: tanım, türetim, teğet, alt bölme, derece yükseltme, birleştirme, düğüm vektörü, Cox–de Boor ve de Boor hesabı, Hermite formu, relaxed/döngüsel uç şartları
Amaç	Formülü *ezberlemek* değil, her adımı *yeniden üretebilmek*
Yöntem	Her formül türetilir; her sayısal örnek ara işlemleriyle ve sağlamasıyla verilir
İlişki	`SINAV_COZUMLERI_ADIM_ADIM_DOGRULAMA_RAPORU` belgesinin Bézier/B-spline bölümlerinin ayrıntılı tamamlayıcısıdır
Tarih	29 Ekim 2026

Bu belge neden ayrı? Ana raporda Bézier ve B-spline çözümleri *sonuç odaklı* yazılmıştı: formül verilip sayılar yerine konuyordu. Bu belge aradaki boşluğu kapatır: her formülün nereden geldiğini, hangi ara sonucun ne anlama geldiğini ve sınavda hangi sırayla yazılacağını gösterir. Ana rapordaki numaralar korunmuş, beş noktada tespit edilen hesap/çerçeve hatası Ek A'da ayrıca düzeltilmiştir.

İçindekiler

Bu belgeyi nasıl kullanacaksınız 4

1 Bézier eğrisi: temel yapı 4
- 1.1 Parametrik eğri: neden $y = f(x)$ yetmiyor? . . . 4
- 1.2 Kontrol noktası, ağırlık ve "çekme" sezgisi . . . 4
- 1.3 Bernstein ağırlıkları . . . 5
- 1.4 Bernstein'ın beş özelliği (ve ispatları) . . . 6
- 1.5 Özyineleme ve Pascal üçgeni . . . 6
- 1.6 İlk tam örnek: dört nokta, $t = 1/2$ . . . 7

2 Bézier'in polinom hâli ve katsayılar 7
- 2.1 Kübik açılım . . . 7
- 2.2 Matris biçimi (istenirse) . . . 8
- 2.3 Ters geçiş: verilen polinomdan kontrol noktaları . . . 8

3 Türevler: teğet, ivme, eğrilik 9
- 3.1 Birinci türev . . . 9
- 3.2 Uç teğetleri (sınavın en çok sorduğu iki formül) . . . 9
- 3.3 İkinci türev . . . 9
- 3.4 Eğrilik (C2 sürekliliğinin arkasındaki sayı) . . . 10
- 3.5 t eşit aralıklı değildir . . . 10

4 De Casteljau: eğriyi kâğıt üzerinde hesaplamak 10
- 4.1 Algoritma . . . 10
- 4.2 Tam örnek: kübik, $t = 1/2$ . . . 10
- 4.3 Aynı örnek, $t = 1/4$ (orta nokta değilken) . . . 11
- 4.4 Neden çalışır? (kısa cevap) . . . 11
- 4.5 Sınavda yazım sırası . . . 12

5 Bézier eğrisini ikiye bölmek (alt bölme) 12
5.1 Problem . . . 12
5.2 Yol A: polinom katsayılarını eşitleme (tam cebir) . . . 12
5.3 Yol B: de Casteljau üçgeninin sol kenarı . . . 13
5.4 Sayısal sonuç (ders föyüyle aynı) . . . 13
5.5 Sağ yarı: ters çevirme hilesi . . . 14
5.6 Beş noktalı eğri: sağ yarı (2021 bütünleme sorusu) . . . 14
5.7 Genel t için hazır formüller (kübik) . . . 15

6 Derece yükseltme (degree elevation) 15
6.1 Neden? . . . 15
6.2 Formül . . . 15
6.3 Dört noktadan beş noktaya (ders föyü örneği) . . . 15
6.4 Ters işlem uyarısı . . . 16

7 İki Bézier eğrisini birleştirmek: C^0, C^1, C^2 16
7.1 Süreklilik türleri . . . 16
7.2 Kübik için C^1 türetimi . . . 16
7.3 Kübik için C^2 türetimi . . . 16
7.4 Sayısal örnek . . . 17
7.5 Farklı parametre hızları: λ çarpanı . . . 17
7.6 "Relaxed uç şartı" ile karıştırmayın . . . 17
7.7 Birleştirme kontrol listesi . . . 18

8 Bézier için sınav şablonu 18
8.1 "t anındaki nokta" sorusu: 6 adım . . . 18
8.2 Hangi soruya hangi yöntem? . . . 18
8.3 60 saniyelik kontrol . . . 18

B-Spline 19

9 B-spline: neden var, düğüm vektörü ne işe yarar? 19
9.1 Bézier'in iki zaafı . . . 19
9.2 Tanım . . . 19
9.3 Düğüm vektörü: eğrinin "takvimi" . . . 19
9.4 Sayım kuralları: tek bir tablo, iki dil . . . 19
9.5 Çokluk (multiplicity) ve süreklilik . . . 20
9.6 İlk örnek: dört nokta, kuadratik . . . 20

10 Cox–de Boor: taban fonksiyonlarını hesaplamak 21
10.1 Özyineleme . . . 21
10.2 Destek: hangi N'ler sıfırdan farklı? . . . 21
10.3 Örnek A: lineer B-spline ($k = 2$) . . . 21
10.4 Örnek B: kübik B-spline ($k = 4$) — ders föyü . . . 22
10.5 Örnek C: kuadratik B-spline ($k = 3$), düğümler eşit değil . . . 22

11 de Boor algoritması: noktayı doğrudan hesaplamak 23
11.1 Fikir . . . 23
11.2 Algoritma (mertebe k, derece $p = k - 1$) . . . 24
11.3 Aynı örnek: kuadratik, $U = [0, 0, 0, 1, 2, 2, 2]$, $t = 0.5$ . . . 24
11.4 Hangisini kullanmalı? . . . 24

12 B-spline'ın özellikleri ve sınav çıkarımları 25
12.1 Beş özellik . . . 25
12.2 Türev formülü . . . 25
12.3 Düğüm ekleme (knot insertion) — kısa not . . . 25
12.4 Hangi özellik hangi soruyu çözer? . . . 25

13 Düğüm vektörü kurma soruları **25**
13.1 Beş adımlık tarif (ders diliyle) . . . 25
13.2 Örnek 1: tekrarsız . . . 26
13.3 Örnek 2: tekrarlı noktalar . . . 26
13.4 Örnek 3: 2021 final sorusu . . . 26
13.5 Kontrol listesi . . . 27

14 Bézier ile B-spline aynı şeyin iki ucu **27**
14.1 Düğüm vektörü Bézier'e dönüşünce . . . 27
14.2 İki yönlü okuma . . . 27

Kübik Spline **28**

15 Kübik spline: noktalardan geçen eğri **28**
15.1 Üç aile, iki felsefe . . . 28
15.2 Tek parça: Hermite formu . . . 28
15.3 Kiriş uzunluğu ve genel parça formülü . . . 29

16 Parçaları birleştirmek: süreklilik denklemi ve uç şartları **29**
16.1 C^1 bedava, C^2 denklem doğurur . . . 29
16.2 Uç şartları: kaç denklem gerekir? . . . 30
16.3 Çözüm yöntemi (3 nokta, 3 bilinmeyen) . . . 31

17 Tam çözülmüş örnekler **31**
17.1 Örnek A — relaxed, üç nokta (ders föyü) . . . 31
17.2 Örnek B — döngüsel (cyclic), 2021 bütünleme . . . 33
17.3 Aynı noktalar, $t_i = 1$ alınırsa . . . 33

18 Kübik spline için sınav şablonu **33**
18.1 Altı adımda yazım sırası . . . 33
18.2 Spline'a özgü sekiz hata . . . 34
18.3 60 saniyelik kontrol . . . 34

19 Karşılaştırma ve hata avı **34**
19.1 Bézier mi, B-spline mı, spline mı? . . . 34
19.2 On beş sık hata . . . 35

20 Mini öz test (7 soru) **35**

21 Formül kartı: tek bakışta her şey **37**

A Ana rapordaki düzeltmeler ve gerekçeleri **38**

B Kaynaklar ve karşılaştırma **39**

Bu belgeyi nasıl kullanacaksınız

Her konu üç katmanda anlatılır. Sınavda tıkanıyorsanız, eksik olan katmanı bulun:

	Katman	Sorusu
1	**Sezgi**	"Bu eğri ne yapıyor? Ağırlıklar ne işe yarıyor?"
2	**Cebir**	"Bu formül nereden çıkıyor? Türevi/ispiti nedir?"
3	**Sınav hesabı**	"Hangi sırayla, hangi ara sonuçları yazarak?"

İki gösterim uyarısı. Bu dersin slaytları B-spline'da k harfini **mertebe** (order) için kullanır ama metinde "derece" der. Rogers & Adams ise k ile mertebeyi, p ile dereceyi gösterir. Aradaki fark bir değil, *iki* sayıyı kaydırır (düğüm sayısı ve t_{max}). Bu belgede her iki dil de yan yana verilir; hangisini kullandığınızı sınavda **tek satırla** belirtmeniz yeterlidir (§9.4).

Sınavda çıkan soru tipi	Bölüm	Anahtar adım
Bézier'de t anındaki nokta	§1.3, §4	Bernstein ağırlıkları veya de Casteljau
Polinom katsayıları (a, b, c, d)	§2	$P(0),\ P'(0),\ \frac{1}{2}P''(0),\ P(1)$
Teğet ve eğrilik	§3	$B'(0) = n(P_1 - P_0)$
Alt bölme (1. veya 2. parça)	§5	de Casteljau üçgeninin sol/sağ kenarı
Derece yükseltme	§6	$R_i = \frac{i}{n+1}P_{i-1} + \left(1 - \frac{i}{n+1}\right) P_i$
İki eğriyi birleştirme	§7	$C^0 \to C^1 \to C^2$ zinciri
Düğüm vektörü yazma	§9, §13	Sayım: $N + k$, iç düğüm: $N - k$
B-spline'da nokta	§10, §11	Cox–de Boor veya de Boor
Çokluk ve süreklilik	§9	C^{k-1-m}
Noktalardan geçen eğri (spline)	§15, §16	Kiriş t_i + C^2 denklemi + uç şartı

> **Çalışma önerisi.** Önce §1.3–§4 arasını *kâğıt kalemle* yeniden hesaplayın; sonra §10–§11 arasını; en son kübik spline bölümünü (§15–§18). Her bölümün sonundaki *Kendine sor* satırı, o bölümü anlayıp anlamadığınızı 10 saniyede ölçer. En sonda 7 soruluk öz test ve tek sayfalık formül kartı var.

Bézier eğrisi: temel yapı

1.1 Parametrik eğri: neden $y = f(x)$ yetmiyor?

Bir eğriyi $y = f(x)$ biçiminde yazmak üç yerde iflas eder:

- **Dikey teğet:** x aynı kalırken y değişirse $f'(x) = \infty$ olur; denklem yazılamaz.
- **Kapalı eğri:** bir x değerine iki y düşebilir; fonksiyon tek değerli olamaz.
- **3B:** uzayda x ve y'ye bağlı tek bir z yetmez; eğri bir uzay eğrisidir.

Çözüm: her koordinatı **aynı** t parametresinin fonksiyonu yapmak:

$$P(t) = [\,x(t),\ y(t)\,], \qquad t \in [0, 1].$$

t bir "zaman" gibidir: eğri üzerinde ilerledikçe t artar. $t = 0$ başlangıç, $t = 1$ bitiştir. t'nin eşit artması, eğri üzerinde eşit *uzunluk* kat etmek anlamına gelmez (bunu §3 sonunda tekrar göreceğiz).

1.2 Kontrol noktası, ağırlık ve "çekme" sezgisi

Bézier'in tek fikri şudur: eğri, kontrol noktalarının **ağırlıklı ortalamasıdır** ve ağırlıklar t'ye göre değişir.

$$B(t) = w_0(t)P_0 + w_1(t)P_1 + \cdots + w_n(t)P_n, \qquad \sum_{i=0}^{n} w_i(t) = 1, \quad w_i(t) \geq 0.$$

Ağırlıkların toplamı 1 olduğu için sonuç her zaman noktaların "arasında" kalır; hiçbiri negatif olmadığı için dışarı taşmaz. Kübik durumda ($n = 3$) ağırlıklar şöyle değişir:

t	w_0	w_1	w_2	w_3
0	1	0	0	0
0.25	0.4219	0.4219	0.1406	0.0156
0.5	0.125	0.375	0.375	0.125
0.75	0.0156	0.1406	0.4219	0.4219
1	0	0	0	1

$$w_0 = (1-t)^3, \quad w_1 = 3t(1-t)^2, \quad w_2 = 3t^2(1-t), \quad w_3 = t^3$$

Tablodan üç şey okunur:

1. $t = 0$'da yalnız P_0 etkilidir $\Rightarrow$ eğri P_0'dan başlar. $t = 1$'de yalnız $P_3 \Rightarrow P_3$'te biter.
2. $t = 0.5$'te ağırlıklar simetrik: $1/8,\ 3/8,\ 3/8,\ 1/8$. Eğri, orta noktada dört noktanın "ortalaması" olur.
3. Ağırlıkların tepe noktası $t = i/n$'dedir: P_1 en çok $t = 1/3$'te, P_2 en çok $t = 2/3$'te çeker.

1.3 Bernstein ağırlıkları

Yukarıdaki ağırlıklar tesadüf değildir. n. derece **Bernstein polinomu** şöyle tanımlanır:

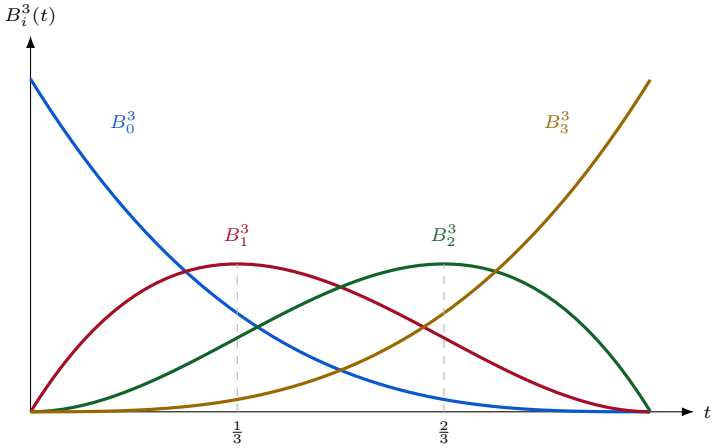
$$B_i^n(t) = \binom{n}{i} t^i (1-t)^{n-i}, \qquad i = 0, 1, \ldots, n.$$

Neden binom katsayısı? $t^i(1-t)^{n-i}$ çarpımını açtığınızda, n çarpandan i tanesinde t, geri kalan $n-i$ tanesinde $(1-t)$ seçilir. Bu seçim $\binom{n}{i}$ farklı şekilde yapılır. Yani katsayı, "i tane t seçmenin yolu" sayısıdır; uydurma bir sayı değildir.

Açık hâlleri (sınavda doğrudan kullanılır):

$$\begin{aligned}
n = 1: &\quad B_0^1 = 1 - t, && B_1^1 = t, \\
n = 2: &\quad B_0^2 = (1-t)^2, && B_1^2 = 2t(1-t), && B_2^2 = t^2, \\
n = 3: &\quad B_0^3 = (1-t)^3, && B_1^3 = 3t(1-t)^2, && B_2^3 = 3t^2(1-t), && B_3^3 = t^3.
\end{aligned}$$

Katsayılar Pascal üçgeninin satırlarıdır: $1;\ 1,1;\ 1,2,1;\ 1,3,3,1;\ 1,4,6,4,1;\ \ldots$ Kübik Bézier'de $1,3,3,1$; 4. derecede $1,4,6,4,1$ görünür. Bu, sınavda katsayı hatası yapmanızı engelleyen en basit kontroldür.



Şekil: kübik Bernstein ağırlıkları. Dördü de pozitif, toplamları her t'de 1'dir. B_1^3 en yüksek değerine $t = 1/3$'te, B_2^3 ise $t = 2/3$'te ulaşır (tepe değeri $4/9$).

1.4 Bernstein'ın beş özelliği (ve ispatları)

Bézier'in bütün davranışı bu beş maddeden çıkar. İspatlar birer satırdır; sınavda "neden" sorusuna yetecek kadar kısadır.

(1) Toplamları 1'dir: $\sum_i B_i^n(t) = 1$

Binom teoremi:

$$(t + (1-t))^n = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} t^i (1-t)^{n-i} = 1^n = 1.$$

Yani ağırlıklar bir "dağılım"dır; sonuç noktası bir ortalamadır.

(2) Uçlarda tek terim kalır: $B(0) = P_0$**,** $B(1) = P_n$

$t = 0$'da $t^i = 0$ (her $i \geq 1$ için), $B_0^n(0) = 1$. $t = 1$'de $(1-t)^{n-i} = 0$ (her $i \leq n-1$ için), $B_n^n(1) = 1$. Dolayısıyla:

$$B(0) = P_0, \qquad B(1) = P_n.$$

Bu, "eğri ilk ve son kontrol noktasından geçer" ifadesinin kanıtıdır. Aradaki noktalardan geçmek zorunda değildir.

(3) Pozitiftirler: $B_i^n(t) \geq 0$ **(**$0 \leq t \leq 1$**)**

$\binom{n}{i} > 0$, $t^i \geq 0$, $(1-t)^{n-i} \geq 0$. Pozitif ağırlıklı ortalama, noktaları saran bölgenin (**dışbükey örtü**) dışına çıkamaz. Bézier'in "kontrol poligonunun içinde kalması" bu maddeden gelir.

(4) Simetriktirler: $B_i^n(1-t) = B_{n-i}^n(t)$

$$B_i^n(1-t) = \binom{n}{i}(1-t)^i t^{n-i} = \binom{n}{n-i} t^{n-i}(1-t)^i = B_{n-i}^n(t).$$

Sonuç: eğriyi tersten çizmek, kontrol noktalarını ters dizmekle aynıdır. Bu hile §5'de sağ yarıyı bedavaya hesaplamamızı sağlayacak.

(5) Tepe değeri $t = i/n$**'dedir**

B_i^n'nin türevi sıfıra eşitlenince $t = i/n$ çıkar; tepe değeri $\binom{n}{i}(i/n)^i(1-i/n)^{n-i}$. Bu, "$P_i$ eğriyi en çok hangi t'de çeker" sorusunun cevabıdır.

> **Üç satırda özet.** Bézier eğrisi = kontrol noktalarının, toplamı 1 olan pozitif Bernstein ağırlıklarıyla ağırlıklı ortalaması. Bu yüzden (a) uçlardan geçer, (b) dışbükey örtüde kalır, (c) bir noktayı oynatınca eğrinin *tamamı* değişir.

1.5 Özyineleme ve Pascal üçgeni

Bernstein ağırlıkları bir alt dereceye indirgenebilir:

$$B_i^n(t) = (1-t)\, B_i^{n-1}(t) + t\, B_{i-1}^{n-1}(t).$$

İspat: $\binom{n}{i} = \binom{n-1}{i} + \binom{n-1}{i-1}$ (Pascal) yazıp $t^i(1-t)^{n-i} = t \cdot t^{i-1}(1-t)^{n-i} = (1-t) \cdot t^i(1-t)^{n-i-1}$ ayrıştırması yapılır.

Bu özyineleme iki yerde karşımıza çıkacak:

- **De Casteljau** (§4): aynı özyinelemenin *nokta* düzeyinde uygulanışı.
- **Derece yükseltme** (§6): ters yönde, $n \to n+1$ geçişi.

1.6 İlk tam örnek: dört nokta, $t = 1/2$

Verilen: $P_0[1,1]$, $P_1[2,3]$, $P_2[4,3]$, $P_3[3,1]$. $B(1/2) = ?$

Adım 1 — Dereceyi belirle

4 nokta $\Rightarrow n = 3$ (kübik). Katsayılar Pascal'ın 4. satırı: $1, 3, 3, 1$.

Adım 2 — Ağırlıkları hesapla

$$w_0 = (1-\tfrac{1}{2})^3 = \tfrac{1}{8}, \quad w_1 = 3 \cdot \tfrac{1}{2} \cdot (\tfrac{1}{2})^2 = \tfrac{3}{8}, \quad w_2 = \tfrac{3}{8}, \quad w_3 = \tfrac{1}{8}.$$

Kontrol: $\tfrac{1}{8} + \tfrac{3}{8} + \tfrac{3}{8} + \tfrac{1}{8} = 1$ ✓

Adım 3 — Ağırlıklı toplam

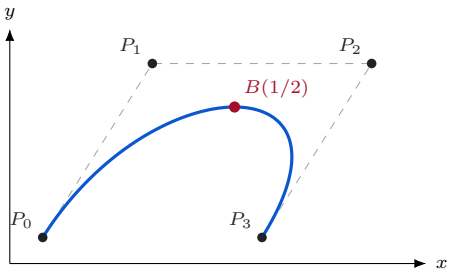
$$B(\tfrac{1}{2}) = \tfrac{1}{8}[1,1] + \tfrac{3}{8}[2,3] + \tfrac{3}{8}[4,3] + \tfrac{1}{8}[3,1].$$

$$x = \tfrac{1+6+12+3}{8} = \tfrac{22}{8} = 2.75, \qquad y = \tfrac{1+9+9+1}{8} = \tfrac{20}{8} = 2.5.$$

$$\boxed{B(1/2) = [2.75,\ 2.5]}$$

Adım 4 — Sağlama

Uçlarda: $B(0) = P_0 = [1,1]$ ✓, $B(1) = P_3 = [3,1]$ ✓. Ağırlık toplamı 1 ✓. Sonuç, dört noktanın dışbükey örtüsünün içinde ✓.



Şekil: kontrol poligonu (kesikli) ve Bézier eğrisi. Eğri P_0'dan P_3'e gider, P_1 ve P_2'ye *değmez*; onları yalnızca "çeker".

Kendine sor: *Bu örnekte $t = 0.5$ yerine $t = 0.25$ olsaydı ağırlıklar ne olurdu? (Cevap: $0.4219, 0.4219, 0.1406, 0.0156$; toplamları yine 1.)*

Bézier'in polinom hâli ve katsayılar

Bézier tanımı "ağırlıklı ortalama"dır; ama sınavda bazen eğri $P(t) = at^3 + bt^2 + ct + d$ biçiminde verilir ve kontrol noktaları ya da tersi istenir. İki dil arasındaki sözlüğü bilmek gerekir.

2.1 Kübik açılım

$$B(t) = (1-t)^3 P_0 + 3t(1-t)^2 P_1 + 3t^2(1-t) P_2 + t^3 P_3.$$

Parantezleri açıp t'nin kuvvetlerine göre toplarsak:

$$B(t) = P_0 + 3(P_1 - P_0)\,t + 3(P_2 - 2P_1 + P_0)\,t^2 + \big(-P_0 + 3P_1 - 3P_2 + P_3\big)t^3.$$

Yani

$$\boxed{a = -P_0 + 3P_1 - 3P_2 + P_3, \quad b = 3(P_0 - 2P_1 + P_2), \quad c = 3(P_1 - P_0), \quad d = P_0.}$$

Bu dört bağıntı **ezberlenmez**; her biri bir türev şartıdır:

Şart	Sonuç
$B(0) = P_0$	$d = P_0$
$B'(0) = 3(P_1 - P_0)$	$c = 3(P_1 - P_0)$
$\frac{1}{2}B''(0) = 3(P_0 - 2P_1 + P_2)$	$b = 3(P_0 - 2P_1 + P_2)$
$B(1) = P_3$	$a = P_3 - 3P_2 + 3P_1 - P_0$

> **Neden $\frac{1}{2}B''(0)$?** $B''(0) = 6(P_0 - 2P_1 + P_2)$ olduğu için yarısı $3(P_0 - 2P_1 + P_2)$ eder; bu, b katsayısıyla birebir aynıdır. Kısaca: "b, başlangıçtaki ivmenin yarısıdır."

2.2 Matris biçimi (istenirse)

$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{M} \begin{bmatrix} P_0 \\ P_1 \\ P_2 \\ P_3 \end{bmatrix}.$$

Ters yön (katsayıdan noktaya) M^{-1} ile ya da doğrudan çözümle bulunur:

$$P_0 = d, \qquad P_1 = d + \tfrac{c}{3}, \qquad P_2 = d + \tfrac{2c}{3} + \tfrac{b}{3}, \qquad P_3 = d + c + b + a.$$

Sağlama: $P_0 + \frac{2c}{3} + \frac{b}{3} = P_0 + 2(P_1 - P_0) + (P_2 - 2P_1 + P_0) = P_2$ ✓

2.3 Ters geçiş: verilen polinomdan kontrol noktaları

Örnek (ana rapor, 2019 sorusu): $P_0[1,1]$, $P_1[2,3]$, $P_2[5,3]$, $P_3[4,1]$ için $P(t) = at^3 + bt^2 + ct + d$ katsayıları.

Adım 1 — d (konum)

$$d = P_0 = [1, 1].$$

Adım 2 — c (başlangıç teğeti)

$$c = 3(P_1 - P_0) = 3([2,3] - [1,1]) = 3[1,2] = [3,6].$$

Adım 3 — b (başlangıç ivmesi)

$$b = 3(P_0 - 2P_1 + P_2) = 3\big([1,1] - [4,6] + [5,3]\big) = 3[2,-2] = [6,-6].$$

Adım 4 — a (küp katsayısı)

$$a = P_3 - 3P_2 + 3P_1 - P_0 = [4,1] - [15,9] + [6,9] - [1,1] = [-6,\ 0].$$

Adım 5 — Sağlama

$$P(1) = a + b + c + d = [-6 + 6 + 3 + 1,\ 0 - 6 + 6 + 1] = [4,1] = P_3 \ \checkmark$$
$$P'(0) = c = [3,6] = 3(P_1 - P_0) \ \checkmark$$

$$\boxed{P(t) = [-6,0]\,t^3 + [6,-6]\,t^2 + [3,6]\,t + [1,1].}$$

Sık hata: b katsayısında işaret. $P_0 - 2P_1 + P_2$ yazılır; $P_0 + 2P_1 - P_2$ **yanlıştır**. Kolay kontrol: düz bir doğru için (P_0, P_1, P_2 eşit aralıklı) $b = 0$ çıkmalıdır.

Kendine sor: *Dört nokta verilip "$t = 1$'de teğet nedir" diye sorulursa hangi formülü kullanırsınız? (Cevap: $B'(1) = 3(P_3 - P_2)$.)*

Türevler: teğet, ivme, eğrilik

3.1 Birinci türev

Bernstein ağırlığının türevi:

$$\frac{d}{dt} B_i^n(t) = n \left(B_{i-1}^{n-1}(t) - B_i^{n-1}(t) \right).$$

Bunu toplamın içine koyup indisleri kaydırınca, P_i'lerin farkları kalır:

$$\boxed{B'(t) = n \sum_{i=0}^{n-1} B_i^{n-1}(t)\,(P_{i+1} - P_i).}$$

Okunuşu: eğrinin hız vektörü, *kenar vektörlerinin* $(P_{i+1} - P_i)$ Bernstein ağırlıklı ortalamasıdır. Yani eğri, kontrol poligonunun kenar yönlerinin bir karışımı boyunca ilerler.

3.2 Uç teğetleri (sınavın en çok sorduğu iki formül)

$t = 0$'da yalnız $B_0^{n-1}(0) = 1$, $t = 1$'de yalnız $B_{n-1}^{n-1}(1) = 1$ olduğundan:

$$\boxed{B'(0) = n(P_1 - P_0)}, \qquad \boxed{B'(1) = n(P_n - P_{n-1})}.$$

Örnek: $P_0[1,1]$, $P_1[2,3]$, $P_2[4,3]$, $P_3[3,1]$ için

$$B'(0) = 3([2,3] - [1,1]) = [3,6], \qquad B'(1) = 3([3,1] - [4,3]) = [-3,-6].$$

Yorum: eğri P_0'dan $(3,6)$ yönünde çıkar, P_3'e $(-3,-6)$ yönünden *girer*. İki vektör de ilgili kenarın tam $n = 3$ katıdır.

Pratik kural. Başlangıç teğeti her zaman $P_0 \to P_1$ doğrultusundadır; bitiş teğeti $P_{n-1} \to P_n$ doğrultusundadır. Uzunluğu n katıdır. "Teğet doğrusu" istenirse yön vektörü yeterlidir: $P = P_0 + s(P_1 - P_0)$.

3.3 İkinci türev

Aynı işlemi bir kez daha uygularsak:

$$B''(t) = n(n-1) \sum_{i=0}^{n-2} B_i^{n-2}(t)\,(P_{i+2} - 2P_{i+1} + P_i).$$

Uçlarda:

$$\boxed{B''(0) = n(n-1)(P_0 - 2P_1 + P_2)}, \qquad \boxed{B''(1) = n(n-1)(P_n - 2P_{n-1} + P_{n-2})}.$$

Kübik için $n(n-1) = 6$:

$$B''(0) = 6(P_0 - 2P_1 + P_2), \qquad B''(1) = 6(P_3 - 2P_2 + P_1).$$

Örnek (devam): $B''(0) = 6\big([1,1] - [4,6] + [4,3]\big) = 6[1,-2] = [6,-12]$.

3.4 Eğrilik (C2 sürekliliğinin arkasındaki sayı)

Bir eğrinin eğriliği $\kappa = \dfrac{|B' \times B''|}{|B'|^3}$'tür. Uçta $B'(0) = nd_1$, $B''(0) = n(n-1)(d_2 - d_1)$ yazılırsa ($d_1 = P_1 - P_0$, $d_2 = P_2 - P_1$):

$$\boxed{\kappa(0) = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{|d_1 \times d_2|}{|d_1|^3}}.$$

Kübik için $\kappa(0) = \frac{2}{3}\,|d_1 \times d_2|/|d_1|^3$. $h = |d_1 \times d_2|/|d_1|$ (P_2'nin P_0P_1 doğrusuna uzaklığı) denirse $\kappa(0) = \frac{2}{3}\,h/|d_1|^2$.
Sayısal: $P_0(0,0)$, $P_1(1,1)$, $P_2(3,1)$. $d_1 = (1,1)$, $d_2 = (2,0)$, $d_1 \times d_2 = 1 \cdot 0 - 1 \cdot 2 = -2$.

$$\kappa(0) = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{(\sqrt{2})^3} = \frac{2}{3\sqrt{2}} \approx 0.471, \qquad R = \frac{1}{\kappa} \approx 2.12.$$

> **C2 gerçekten "eğrilik sürekliliği" mi?** C2, ikinci türev vektörlerinin *eşit* olmasıdır; aynı hızda ilerleyen iki parçada bu, eğriliğin de eşit olması demektir. Farklı parametre hızlarında C2 daha güçlü bir şarttır; yalnızca eğrilik eşitliği isteniyorsa buna G2 denir. Sınavda "C2" yazıyorsa türev eşitliğini yazın, eğrilik yorumunu parantezde verin.

3.5 t eşit aralıklı değildir

$|B'(t)|$ eğrinin *hızıdır*; t eşit adımlarla artarken eğri üzerinde eşit yol alınmaz. Bu yüzden "$t = 0.5$" eğrinin *uzunluk olarak* ortası değildir. Sınavda "orta nokta" istenirse genellikle $t = 1/2$ kastedilir; ama uzunluk ortası istenirse ayrıca yay uzunluğu integrali gerekir. Bunu bir cümleyle belirtmek puan kazandırır.

Kendine sor: *$B'(1) = 0$ olursa ne olur? (Cevap: $P_n = P_{n-1}$; eğri son noktada durur, teğet belirsizleşir.)*

De Casteljau: eğriyi kâğıt üzerinde hesaplamak

4.1 Algoritma

Tek bir sayıyla (doğrusal interpolasyon, "lerp") başlayıp her seviyede bir azaltıyoruz:

$$P_i^{(0)} = P_i, \qquad P_i^{(r)} = (1-t)\,P_i^{(r-1)} + t\,P_{i+1}^{(r-1)}.$$

n adım sonunda tek nokta kalır: $P_0^{(n)} = B(t)$.

Seviye	Noktalar			
0	P_0	P_1	P_2	P_3
1	$P_0^{(1)}$	$P_1^{(1)}$	$P_2^{(1)}$	
2	$P_0^{(2)}$	$P_1^{(2)}$		
3	$P_0^{(3)} = B(t)$			

Her hücre, *sol üst* ve *sağ üst* komşusunun $(1-t) : t$ oranında karışımıdır. Bu yüzden tablo bir üçgen oluşturur ve her satır bir öncekinden bir kısa olur.

4.2 Tam örnek: kübik, $t = 1/2$

$P_0[1,1]$, $P_1[2,3]$, $P_2[4,3]$, $P_3[3,1]$.

Seviye 1 (üç lerp)

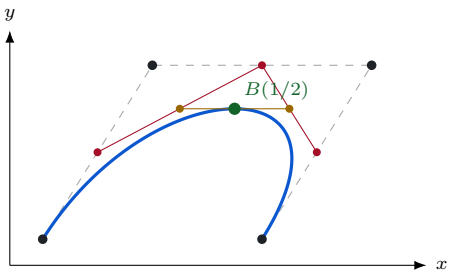
$$P_0^{(1)} = \tfrac{1}{2}[1,1] + \tfrac{1}{2}[2,3] = [1.5,\ 2]$$
$$P_1^{(1)} = \tfrac{1}{2}[2,3] + \tfrac{1}{2}[4,3] = [3,\ 3]$$
$$P_2^{(1)} = \tfrac{1}{2}[4,3] + \tfrac{1}{2}[3,1] = [3.5,\ 2]$$

Seviye 2 (iki lerp)

$$P_0^{(2)} = \tfrac{1}{2}[1.5,2] + \tfrac{1}{2}[3,3] = [2.25,\ 2.5]$$
$$P_1^{(2)} = \tfrac{1}{2}[3,3] + \tfrac{1}{2}[3.5,2] = [3.25,\ 2.5]$$

Seviye 3 (tek lerp)

$$P_0^{(3)} = \tfrac{1}{2}[2.25,2.5] + \tfrac{1}{2}[3.25,2.5] = [2.75,\ 2.5]$$
$$\boxed{B(1/2) = [2.75,\ 2.5]}\ \checkmark \text{ (§1.3'deki sonuçla aynı)}$$



Şekil: de Casteljau üçgeni. Kırmızı kırık çizgi 1. seviye, turuncu 2. seviye, yeşil nokta sonuç. Her yeni nokta, bir önceki seviyenin iki komşusunun ortasıdır.

4.3 Aynı örnek, $t = 1/4$ (orta nokta değilken)

Aynı noktalar, $t = 0.25$:

$$P_0^{(1)} = 0.75[1,1] + 0.25[2,3] = [1.25,\ 1.5],$$
$$P_1^{(1)} = 0.75[2,3] + 0.25[4,3] = [2.5,\ 3],$$
$$P_2^{(1)} = 0.75[4,3] + 0.25[3,1] = [3.75,\ 2.5],$$
$$P_0^{(2)} = 0.75[1.25,1.5] + 0.25[2.5,3] = [1.5625,\ 1.875],$$
$$P_1^{(2)} = 0.75[2.5,3] + 0.25[3.75,2.5] = [2.8125,\ 2.875],$$
$$P_0^{(3)} = 0.75[1.5625,1.875] + 0.25[2.8125,2.875] = [1.875,\ 2.125].$$

Bernstein ile sağlama: $0.4219[1,1] + 0.4219[2,3] + 0.1406[4,3] + 0.0156[3,1] = [1.875, 2.125]$ ✓

4.4 Neden çalışır? (kısa cevap)

De Casteljau, Bernstein özyinelemesinin nokta düzeyindeki hâlidir:

$$B(t) = \sum_i B_i^n(t) P_i = \sum_i \left[(1-t)B_i^{n-1}(t) + tB_{i-1}^{n-1}(t)\right] P_i.$$

İndis kaydırıldığında $P_i^{(1)} = (1-t)P_i + tP_{i+1}$ çıkar; işlem n kez yinelenir. Yani "üçgen" bir süs değil, özyinelemenin ta kendisidir.

> **Blossom (polar form) — ileri okuma.** n. derece Bézier'e n parametreli bir fonksiyon $f(t_1, \ldots, t_n)$ karşılık gelir; $B(t) = f(t, \ldots, t)$. Bu fonksiyon her değişkende doğrusaldır ve "çok afin"dir. Alt bölme, derece yükseltme ve türev formüllerinin hepsi bundan tek satırda çıkar. Sınavda gerekmez; ama "bu formüller nereden geliyor" sorusunun en kısa cevabı budur.

4.5 Sınavda yazım sırası

1. Noktaları ve t'yi yaz. "$n = 3$" diye dereceyi belirt.
2. Seviye 1'i *tek tek* yaz (her biri bir lerp).
3. Seviye 2, 3 diye devam et. Son satırda tek nokta kalsın.
4. Sonucu kutuya al; ağırlık toplamı 1 ve uç değerlerle sağlama yap.

> **Sık hata:** t'yi her seviyede değiştirmek. t **sabittir**; yalnızca noktalar değişir. İkinci hata: seviye atlarken yanlış komşuyu kullanmak. Kural: her hücre, hemen *sol üst* ve *sağ üst* komşusundan gelir.

Bézier eğrisini ikiye bölmek (alt bölme)

5.1 Problem

Aynı eğriyi iki ayrı Bézier parçası olarak yazmak istiyoruz: $t \in [0, 1/2]$ için sol parça, $t \in [1/2, 1]$ için sağ parça. Eğrinin *şekli değişmeyecek*; yalnızca kontrol noktaları değişecek.

Neden gerekli? (a) Ekranda sadece görünen parçayı çizmek için, (b) kesişim/kırpma için, (c) eğriyi daha küçük parçalarla yaklaşık çizmek için.

5.2 Yol A: polinom katsayılarını eşitleme (tam cebir)

Kübik eğriyi kuvvet bazında yazalım:

$$P(t) = P_0 + 3(P_1 - P_0)t + 3(P_2 - 2P_1 + P_0)t^2 + \big(-P_0 + 3P_1 - 3P_2 + P_3\big)t^3.$$

Sol parça için yeni parametre $u = 2t$ (yani $t = u/2$, $u \in [0, 1]$):

$$P(u/2) = P_0 + \tfrac{3}{2}(P_1 - P_0)u + \tfrac{3}{4}(P_2 - 2P_1 + P_0)u^2 + \tfrac{1}{8}\big(-P_0 + 3P_1 - 3P_2 + P_3\big)u^3.$$

Bu parçanın kendi kontrol noktaları $Q_0, \ldots, Q_3$ olsun:

$$Q(u) = Q_0 + 3(Q_1 - Q_0)u + 3(Q_2 - 2Q_1 + Q_0)u^2 + \big(-Q_0 + 3Q_1 - 3Q_2 + Q_3\big)u^3.$$

İki ifade *her* u için eşit olmalı; o hâlde u'nun aynı kuvvetlerinin katsayıları eşitlenir.

Kuvvet u^0

$$Q_0 = P_0.$$

Kuvvet u^1

$$3(Q_1 - Q_0) = \tfrac{3}{2}(P_1 - P_0) \implies Q_1 = Q_0 + \tfrac{1}{2}(P_1 - P_0) = \frac{P_0 + P_1}{2}.$$

Kuvvet u^2

$$3(Q_2 - 2Q_1 + Q_0) = \tfrac{3}{4}(P_2 - 2P_1 + P_0) \implies Q_2 = 2Q_1 - Q_0 + \tfrac{1}{4}(P_2 - 2P_1 + P_0).$$

$Q_1 = (P_0 + P_1)/2$ ve $Q_0 = P_0$ konursa:

$$Q_2 = (P_0 + P_1) - P_0 + \tfrac{1}{4}(P_2 - 2P_1 + P_0) = P_1 + \tfrac{1}{4}(P_2 - 2P_1 + P_0) = \frac{P_0 + 2P_1 + P_2}{4}.$$

Kuvvet u^3

$$-Q_0 + 3Q_1 - 3Q_2 + Q_3 = \tfrac{1}{8}\big(-P_0 + 3P_1 - 3P_2 + P_3\big).$$

Önce bilinen kısmı toparlayalım:

$$Q_0 - 3Q_1 + 3Q_2 = P_0 - \tfrac{3}{2}(P_0 + P_1) + \tfrac{3}{4}(P_0 + 2P_1 + P_2) = \tfrac{1}{4}P_0 + \tfrac{3}{4}P_2.$$

Bunu yerine koyarsak:

$$Q_3 = \tfrac{1}{4}P_0 + \tfrac{3}{4}P_2 + \tfrac{1}{8}(-P_0 + 3P_1 - 3P_2 + P_3) = \frac{P_0 + 3P_1 + 3P_2 + P_3}{8}.$$

$$\boxed{Q_0 = P_0, \quad Q_1 = \frac{P_0 + P_1}{2}, \quad Q_2 = \frac{P_0 + 2P_1 + P_2}{4}, \quad Q_3 = \frac{P_0 + 3P_1 + 3P_2 + P_3}{8} = P(1/2).}$$

5.3 Yol B: de Casteljau üçgeninin sol kenarı

Aynı sonucu tek satırda görmek için $t = 1/2$'de üçgeni çizin: sol kenar tam olarak Q_0, Q_1, Q_2, Q_3'tür.

Seviye	Noktalar			
0	P_0	P_1	P_2	P_3
1	Q_1			
2	Q_2			
3	Q_3			

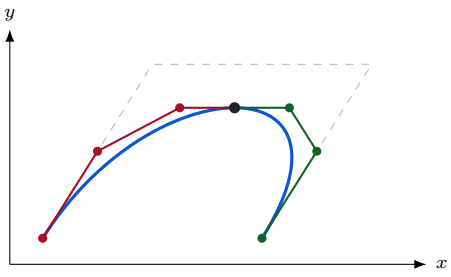
Yani "sol yarıyı bul" sorusunun cevabı: **üçgenin sol kenarını yukarıdan aşağıya oku**. Bu, cebirle uğraşmadan sonuç verir; cebir yalnızca *neden* doğru olduğunu gösterir.

5.4 Sayısal sonuç (ders föyüyle aynı)

$P_0[1,1]$, $P_1[2,3]$, $P_2[4,3]$, $P_3[3,1]$:

$$\begin{aligned} Q_0 &= [1,1], \\ Q_1 &= \tfrac{1}{2}([1,1] + [2,3]) = [1.5,\ 2], \\ Q_2 &= \tfrac{1}{4}([1,1] + 2[2,3] + [4,3]) = [2.25,\ 2.5], \\ Q_3 &= \tfrac{1}{8}([1,1] + 3[2,3] + 3[4,3] + [3,1]) = [2.75,\ 2.5]. \end{aligned}$$

$Q_3 = P(1/2)$ ✓ ve sol parçanın son noktası sağ parçanın ilk noktasıdır.



Şekil: sol parça (kırmızı poligon) ve sağ parça (yeşil poligon). İki poligon $P(1/2)$ noktasında birleşir; birleşimde teğetler aynı doğrultudadır (C1).

5.5 Sağ yarı: ters çevirme hilesi

Sağ yarıyı sıfırdan türetmek gerekmez. Bernstein simetrisi ($B_i^n(1-t) = B_{n-i}^n(t)$) şunu söyler: *sağ yarı, ters çevrilmiş eğrinin sol yarısıdır.*

Ters eğrinin noktaları P_3, P_2, P_1, P_0. Sol yarı formüllerini bunlara uygula:

$$Q_0' = P_3, \quad Q_1' = \frac{P_3+P_2}{2}, \quad Q_2' = \frac{P_3+2P_2+P_1}{4}, \quad Q_3' = \frac{P_3+3P_2+3P_1+P_0}{8}.$$

Sonra listeyi ters çevir ($R_0 = Q_3'$, $R_1 = Q_2'$, $R_2 = Q_1'$, $R_3 = Q_0'$):

$$\boxed{R_0 = \frac{P_0+3P_1+3P_2+P_3}{8}, \quad R_1 = \frac{P_1+2P_2+P_3}{4}, \quad R_2 = \frac{P_2+P_3}{2}, \quad R_3 = P_3.}$$

Sayısal: $R_0 = [2.75, 2.5]$, $R_1 = \frac{1}{4}([2,3]+2[4,3]+[3,1]) = [3.25, 2.5]$, $R_2 = [3.5, 2]$, $R_3 = [3,1]$ ✓

Ezber yerine üç kural.
- Sol yarı: de Casteljau üçgeninin **sol** kenarı; son nokta $P(1/2)$.
- Sağ yarı: üçgenin **sağ** kenarı; ilk nokta $P(1/2)$.
- İki taraf da aynı $P(1/2)$'de buluşur; bu, hesabın en kolay sağlamasıdır.

5.6 Beş noktalı eğri: sağ yarı (2021 bütünleme sorusu)

$P_0(2,4)$, $P_1(2,5)$, $P_2(3,6)$, $P_3(4,5)$, $P_4(4,4)$, $t = 1/2$. Sağ yarı de Casteljau üçgeninin sağ kenarıdır:

Seviye	Noktalar				
0	$(2,4)$	$(2,5)$	$(3,6)$	$(4,5)$	$(4,4)$
1				$(3.5,5.5)$	$(4,4.5)$
2			$(3,5.5)$	$(3.75,5)$	
3		$(2.625,5.25)$	$(3.375,5.25)$		
4	$(3,5.25)$				

Sağ kenar (aşağıdan yukarıya): $R_0 = (3,5.25)$, $R_1 = (3.375,5.25)$, $R_2 = (3.75,5)$, $R_3 = (4,4.5)$, $R_4 = (4,4)$.

Formüllerle aynı sonuç:

$$\begin{aligned} R_0 &= \tfrac{1}{16}(P_0+4P_1+6P_2+4P_3+P_4) = [3,\ 5.25], \\ R_1 &= \tfrac{1}{8}(P_1+3P_2+3P_3+P_4) = [3.375,\ 5.25], \\ R_2 &= \tfrac{1}{4}(P_2+2P_3+P_4) = [3.75,\ 5], \\ R_3 &= \tfrac{1}{2}(P_3+P_4) = [4,\ 4.5], \qquad R_4 = P_4 = [4,4]. \end{aligned}$$

Sık hata: Sağ yarıda $R_0 = P_0$ yazmak. Sağ yarı $t = 1/2$'de başlar; $R_0 = P(1/2)$, P_0 değildir. Ayrıca 5 noktalı eğriyi 4 noktalı gibi bölmek (bir seviye eksik bırakmak) en sık yapılan hatadır: $n = 4$ için **5** yeni nokta gerekir.

5.7 Genel t için hazır formüller (kübik)

t keyfî ise $(0 < t < 1)$:

$$
\begin{aligned}
L_0 &= P_0,\\
L_1 &= (1-t)P_0 + tP_1,\\
L_2 &= (1-t)^2 P_0 + 2t(1-t)P_1 + t^2 P_2,\\
L_3 &= B(t),\\
R_0 &= B(t),\\
R_1 &= (1-t)^2 P_1 + 2t(1-t)P_2 + t^2 P_3,\\
R_2 &= (1-t)P_2 + tP_3,\\
R_3 &= P_3.
\end{aligned}
$$

$t = 1/2$ konursa yukarıdaki $1/2, 1/4, 1/8$ katsayıları çıkar. $t = 1/3$ konursa $2/3, 1/3$ ve $4/9, 4/9, 1/9$ gibi katsayılar çıkar; bunlar **binomial** yapıyı korur.

Kendine sor: *Sol yarıyı bulduktan sonra sağ yarıyı hiç hesaplamadan bulmanın yolu var mı? (Cevap: Var; ters çevirme hilesi. Ama sınavda iki tarafı da yazmak sağlama olur.)*

Derece yükseltme (degree elevation)

6.1 Neden?

Tasarımcı eğrinin *şeklini* bozmadan ona bir kontrol noktası daha eklemek ister. Böylece eğriyi daha esnek biçimde düzenleyebilir (örneğin bir bölgesini şişirebilir). n dereceli eğri, $n+1$ dereceli olarak *aynı* eğriyi verir.

6.2 Formül

n dereceli eğrinin noktaları $P_0, \dots, P_n$; yeni eğrinin noktaları $R_0, \dots, R_{n+1}$:

$$
\boxed{R_i = \frac{i}{n+1}\,P_{i-1} + \left(1 - \frac{i}{n+1}\right) P_i, \qquad i = 0, 1, \dots, n+1.}
$$

(Sınırda P_{-1} ve P_{n+1} yoktur; o terimler düşer, yani $R_0 = P_0$, $R_{n+1} = P_n$.)

İspat taslağı. Bernstein'ın ters özyinelemesi:

$$
B_i^n(t) = \frac{n+1-i}{n+1} B_i^{n+1}(t) + \frac{i+1}{n+1} B_{i+1}^{n+1}(t).
$$

Bunu $B(t) = \sum_i B_i^n P_i$ içine koyup B_i^{n+1}'nin katsayısını toplarsak yukarıdaki R_i çıkar.

6.3 Dört noktadan beş noktaya (ders föyü örneği)

$P_0[1,1]$, $P_1[2,3]$, $P_2[4,3]$, $P_3[3,1]$; $n = 3$, $n+1 = 4$:

$$
\begin{aligned}
R_0 &= P_0 = [1, 1],\\
R_1 &= \tfrac{1}{4}P_0 + \tfrac{3}{4}P_1 = \tfrac{1}{4}[1,1] + \tfrac{3}{4}[2,3] = \left[\tfrac{7}{4},\ \tfrac{5}{2}\right] = [1.75,\ 2.5],\\
R_2 &= \tfrac{2}{4}P_1 + \tfrac{2}{4}P_2 = \tfrac{1}{2}([2,3] + [4,3]) = [3,\ 3],\\
R_3 &= \tfrac{3}{4}P_2 + \tfrac{1}{4}P_3 = \tfrac{3}{4}[4,3] + \tfrac{1}{4}[3,1] = \left[\tfrac{15}{4},\ \tfrac{5}{2}\right] = [3.75,\ 2.5],\\
R_4 &= P_3 = [3, 1].
\end{aligned}
$$

Sağlama

Yeni eğri $t = 0.5$'te aynı noktayı vermeli. $n = 4$ ağırlıkları $1/16, 4/16, 6/16, 4/16, 1/16$:

$$x = \frac{1+7+18+15+3}{16} = \frac{44}{16} = 2.75, \qquad y = \frac{1+10+18+10+1}{16} = \frac{40}{16} = 2.5 \ \checkmark$$

Yani R noktaları gerçekten aynı eğriyi temsil eder; sadece "fazla" bir kontrol noktası eklenmiştir.

> **Görsel sezgi.** Derece yükseltmede yeni poligon, eski poligonun *köşelerini keser*: R_1, P_0P_1 kenarı üzerinde P_1'e daha yakın; R_2, P_1P_2 kenarının tam ortası; R_3, P_2P_3 üzerinde P_2'ye daha yakın. Poligon "büzülür", eğri aynı kalır.

6.4 Ters işlem uyarısı

Derece *düşürme* genelde tam olarak yapılamaz; $n+1$ noktalı bir eğri her zaman n dereceli bir Bézier değildir. Sınavda "derece düşürme" istenirse bu genelde bir yaklaşım (en küçük kareler) sorusudur; bu dersin kapsamı dışındadır.

İki Bézier eğrisini birleştirmek: C^0, C^1, C^2

7.1 Süreklilik türleri

Tür	Şart	Anlamı
C^0	$P(1) = Q(0)$	Konum aynı; eğriler birleşir (köşe olabilir).
C^1	$P'(1) = Q'(0)$	Teğet vektörü aynı; hız da aynı.
G^1	$P'(1) \parallel Q'(0)$	Yalnızca doğrultu aynı; hız farklı olabilir.
C^2	$P''(1) = Q''(0)$	İvme aynı; eğrilik de aynı (aynı hızda).

7.2 Kübik için C^1 türetimi

P'nin son iki noktası P_2, P_3; Q'nun ilk iki noktası Q_0, Q_1. Birleşim $P_3 = Q_0$ (C0).

$$P'(1) = 3(P_3 - P_2), \qquad Q'(0) = 3(Q_1 - Q_0).$$

C^1 için eşitleyelim:

$$3(P_3 - P_2) = 3(Q_1 - Q_0) \implies Q_1 = Q_0 + P_3 - P_2 = 2P_3 - P_2.$$

$$\boxed{Q_1 = 2P_3 - P_2.}$$

Geometrik okunuş: P_2, $P_3 = Q_0$ ve Q_1 **aynı doğru** üzerindedir ve P_3 tam *orta noktadır*. Yani Q_1, P_2'nin P_3'e göre simetriğidir.

7.3 Kübik için C^2 türetimi

$$P''(1) = 6(P_1 - 2P_2 + P_3), \qquad Q''(0) = 6(Q_0 - 2Q_1 + Q_2).$$

Eşitleyip 6'yı sadeleştirelim:

$$P_1 - 2P_2 + P_3 = Q_0 - 2Q_1 + Q_2.$$

$Q_0 = P_3$ ve $Q_1 = 2P_3 - P_2$ yerine konursa:

$$Q_2 = P_1 - 2P_2 + P_3 - P_3 + 2(2P_3 - P_2) = P_1 - 4P_2 + 4P_3.$$

$$\boxed{Q_2 = P_1 - 4P_2 + 4P_3.}$$

Sağlama (düz doğru testi): $P_0(0,0), P_1(1,0), P_2(2,0), P_3(3,0)$ için $Q_1 = 4$, $Q_2 = 5$; noktalar $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$ diye eşit aralıklı devam eder ✓

7.4 Sayısal örnek

$P_0(0,0)$, $P_1(1,2)$, $P_2(3,2)$, $P_3(4,0)$ verilsin. C^1 ve C^2 ile birleşen Q'nun ilk noktaları:

$$Q_0 = P_3 = (4,0), \qquad Q_1 = 2(4,0) - (3,2) = (5,-2),$$

$$Q_2 = (1,2) - 4(3,2) + 4(4,0) = (5,-6).$$

Kontrol:

$$P'(1) = 3((4,0) - (3,2)) = (3,-6), \quad Q'(0) = 3((5,-2) - (4,0)) = (3,-6)\ ✓$$

$$P''(1) = 6((1,2) - 2(3,2) + (4,0)) = (-6,-12), \quad Q''(0) = 6((4,0) - 2(5,-2) + (5,-6)) = (-6,-12)\ ✓$$

7.5 Farklı parametre hızları: λ çarpanı

İki parça aynı t hızıyla ilerlemiyorsa türevler bir λ çarpanı kadar farklıdır. Q'nun parametresi λ kat hızlıysa:

$$Q'(0) = \lambda P'(1) \implies Q_1 = Q_0 + \lambda(P_3 - P_2),$$

$$Q''(0) = \lambda^2 P''(1) \implies Q_2 = Q_0 + 2\lambda(P_3 - P_2) + \lambda^2\big(P_1 - 2P_2 + P_3\big).$$

$\lambda = 1$ alınırsa yukarıdaki C^1/C^2 formülleri çıkar. Sınavda "eşit parametre" denmiyorsa λ'yı sormak ya da "$\lambda = 1$ varsaydım" diye yazmak gerekir.

7.6 "Relaxed uç şartı" ile karıştırmayın

Ana rapordaki 16. soru şu şartla gelir: birleşimde C^1 var; ayrıca Bézier'in *öbür* ucunda (Q_3) doğal (relaxed) şart: $Q''(1) = 0$. Bu, birleşimde C^2 demek **değildir**. İkisi ayrı sorulardır:

Durum A — birleşimde C^2 istenirse

Yukarıdaki formül: $Q_2 = P_1 - 4P_2 + 4P_3$ (burada P'ler spline'ın son parçasının Bézier noktalarıdır).

Durum B — eğrinin öbür ucunda relaxed şart varsa

$$Q''(1) = 6(Q_1 - 2Q_2 + Q_3) = 0 \implies Q_2 = \frac{Q_1 + Q_3}{2}.$$

Yani son iki kenar eşit uzunlukta ve aynı doğrultuda olur; eğri Q_3'e "düz" girer.

Ana rapordaki sayısal örnek (Durum B): $P_1[0,2]$, $P_2[-2,2]$, $P_1' = [0,0]$, $Q_3[-1,-1]$.

1. Kiriş: $t_2 = |P_2 - P_1| = 2$. Relaxed başlangıç: $2P_1' + P_2' = 3(P_2 - P_1)/t_2 \Rightarrow P_2' = [-3,0]$.
2. C^0: $Q_0 = P_2 = [-2,2]$.
3. C^1: $3(Q_1 - Q_0) = [-3,0] \Rightarrow Q_1 = [-3,2]$.
4. Durum B: $Q_2 = (Q_1 + Q_3)/2 = \frac{1}{2}([-3,2] + [-1,-1]) = [-2,\ 0.5]$.

Sonuç: $\boxed{Q_0 = [-2,2],\ Q_1 = [-3,2],\ Q_2 = [-2,0.5]}$.

> **Aynı örnekte birleşimde C^2 istenseydi** sonuç $Q_2 = [-4,2]$ olurdu (Ek A, madde 4). İki cevap farklıdır; hangi şartın istendiğini soruda **altı çizili** okuyun: "birleşimde C^2" mi, "uçta relaxed" mı?

7.7 Birleştirme kontrol listesi

1. $P_3 = Q_0$ yaz (C0). Yazmadıysanız diğer adımlar anlamsızdır.
2. $P'(1)$ ve $Q'(0)$'ı *ayrı ayrı* hesapla; eşit olduğunu göster (C1).
3. C^2 isteniyorsa $P''(1)$ ve $Q''(0)$'ı ayrı hesapla; eşitle.
4. Relaxed isteniyorsa $Q''(1) = 0$ (veya $P''(0) = 0$) yaz; birleşimle karıştırma.
5. Sonucu bir kez $t = 0$ / $t = 1$'de sağlama ile kontrol et.

Bézier için sınav şablonu

8.1 "t anındaki nokta" sorusu: 6 adım

	Adım	Yazılacak
1	Derece	$n =$ (nokta sayısı) $- 1$
2	Ağırlıklar	Pascal satırı; $w_i = \binom{n}{i} t^i (1-t)^{n-i}$
3	Toplam kontrolü	$\sum w_i = 1$ (bir satır)
4	Çarpım	Her $w_i P_i$ ayrı satırda
5	Topla	Koordinat koordinat
6	Sağlama	$t = 0, 1$ uçları veya dışbükey örtü

8.2 Hangi soruya hangi yöntem?

İstenen	En hızlı yol	Neden
Tek nokta	Bernstein veya de Casteljau	İkisi de aynı; de Casteljau ara kontrol sağlar
Teğet	$B'(0) = n(P_1 - P_0)$	Tek satır
İkinci türev / eğrilik	$B''(0) = n(n-1)(P_0 - 2P_1 + P_2)$	Uç formülü
Alt bölme (1. parça)	de Casteljau sol kenar	Cebirden kısa, hatasız
Alt bölme (2. parça)	de Casteljau sağ kenar	$R_0 = P(1/2)$ unutma
Derece yükseltme	R_i formülü	Şekil değişmez
Birleştirme	$Q_1 = 2P_3 - P_2$, $Q_2 = P_1 - 4P_2 + 4P_3$	Zincir
Polinom katsayıları	d, c, b, a sırası	Türev şartları

8.3 60 saniyelik kontrol

- Ağırlıklar toplamı 1 mi? (Değilse t yanlış veya katsayı hatalı.)
- $t = 0$'da P_0, $t = 1$'de P_n çıkıyor mu?
- Sonuç, kontrol noktalarının en küçük/dışbükey sınırları içinde mi?
- Alt bölmede iki parçanın birleşim noktası *aynı* mı?
- Teğet vektörünün yönü, ilgili kenarla aynı mı?

B-Spline

B-spline: neden var, düğüm vektörü ne işe yarar?

9.1 Bézier'in iki zaafı

1. **Yerel kontrol yok.** Kübik Bézier'de bir kontrol noktasını 1 cm oynatırsanız eğrinin *tamamı* değişir. 20 noktalı bir tasarımda bu dayanılmazdır.
2. **Derece nokta sayısıyla büyür.** N nokta $\Rightarrow N-1$ derece. 15 nokta 14. derece bir polinom demektir; eğri kontrol poligonu etrafında delice salınır (Runge olayı).

B-spline bu iki sorunu da çözer: **derece sabittir** (genelde 2 veya 3) ve bir kontrol noktası eğrinin yalnızca *yerel* bir parçasını etkiler.

9.2 Tanım

N kontrol noktası $P_0, \ldots, P_{N-1}$, derece p (mertebe $k = p+1$) ve artmayan bir düğüm dizisi $U = (u_0, u_1, \ldots, u_m)$ verilsin. B-spline eğrisi:

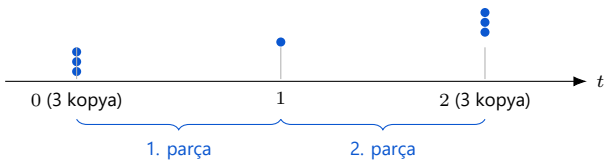
$$\boxed{C(t) = \sum_{i=0}^{N-1} N_{i,p}(t)\, P_i}$$

Buradaki $N_{i,p}$, **B-spline taban fonksiyonudur** (§10'te tanımlanacak). Bézier'deki Bernstein'ın "yerelleştirilmiş" hâlidir.

9.3 Düğüm vektörü: eğrinin "takvimi"

Düğümler, t eksenini parçalara böler ve her parçada hangi kontrol noktalarının etkili olduğunu söyler. Örnek: $N = 4$, $k = 3$ (mertebe; derece $p = 2$):

$$U = [\,0,\ 0,\ 0,\ 1,\ 2,\ 2,\ 2\,].$$



Şekil: aynı düğüm değerinin kaç kez yazıldığı "kule" olarak görünür. Solda ve sağda 3'er kopya vardır; bu, eğrinin uçlara *kenetlendiğini* (ilk/son kontrol noktasından geçtiğini) söyler.

Üç temel kavram.

- **Açık / kenetlenmiş (clamped):** uçlarda k kopya vardır; eğri ilk ve son kontrol noktasından geçer. Sınav sorularının neredeyse tamamı böyledir.
- **Düzgün (uniform):** düğümler eşit aralıklıdır $(0, 1, 2, 3, \ldots)$; eğri uçlardan geçmez.
- **Periyodik / kapalı:** başlangıç ve bitiş düğümleri "döngüsel" bağlanır; kapalı eğri üretir.

9.4 Sayım kuralları: tek bir tablo, iki dil

B-spline sorusunun yarısı *saymaktır*. Aşağıdaki tablo, aynı eğrinin iki gösterimini verir. Ders slaytları soldaki "ders" sütununu kullanır ama harfe *derece* der; matematiksel karşılığı sağdaki gibidir.

Büyüklük	**Standart (kitap): p derece**	**Ders/slayt: k "derece" (aslında mertebe)**
Derece (polinomun kuvveti)	p	$k-1$
Mertebe (order)	$k=p+1$	k
Kontrol noktası sayısı	N	N
Düğüm sayısı	$N+p+1$	$N+k$
İç düğüm sayısı	$N-p-1$	$N-k$
Uçlarda kopya sayısı	$p+1$	k
t_{max}	$N-p$	$N-k+1$
Geçerli aralık	$[u_p,\, u_N]$	$[u_{k-1},\, u_N]$
Bir noktayı etkileyen nokta sayısı	$p+1$	k
Süreklilik	$C^{\,p-m}$	$C^{\,k-1-m}$

Teşhis kuralı (ezberden kurtarır). Bir düğüm vektöründe **uçta kaç kopya** varsa mertebe odur: $k=$ uç kopya sayısı. Polinom derecesi ise $p=k-1$'dir. Örnek: $[0,0,0,1,2,2,2]$'de uçta 3 kopya var $\Rightarrow k=3$, $p=2$ (kuadratik). Ders bunu "3. derece" diye adlandırsa da matematiksel derece 2'dir. Sınavda *hocanın dilini* kullanın, ama *sayımı* bu kuralla yapın.

9.5 Çokluk (multiplicity) ve süreklilik

Bir düğüm değeri m kez yazılırsa, o noktada eğrinin sürekliliği düşer:

$$\boxed{C^{\,p-m} = C^{\,k-1-m}} \qquad (m = \text{çokluk}).$$

$m=p+1$ (yani $m=k$) olursa üs negatif olur: eğri orada **kırılır** (keskin köşe veya ayrı parça).

m	$p=2$ (kuadratik)	$p=3$ (kübik)	**Anlamı**
1	C^1	C^2	Düzgün geçiş
2	C^0	C^1	Teğet sürekli (kırık değil)
3	C^{-1}	C^0	Konum sürekli; köşe
4	—	C^{-1}	Kopuk / keskin uç

Örnek: $p=3$ (kübik) bir B-spline'da bir köşe 2 kez yazılırsa $m=2 \Rightarrow C^{3-2}=C^1$; 3 kez yazılırsa $m=3 \Rightarrow C^0$ (keskin köşe).

9.6 İlk örnek: dört nokta, kuadratik

$N=4$, ders diliyle $k=3$ (mertebe) $\Rightarrow p=2$.

$$\text{Düğüm sayısı} = N+k = 4+3 = 7, \qquad \text{iç düğüm} = N-k = 1, \qquad t_{\text{max}} = N-k+1 = 2.$$

Uçlarda 3'er kopya, ortada bir iç düğüm (değeri *keyfî*, örneğin 1):

$$U = [0,0,0,\ 1,\ 2,2,2].$$

Geçerli aralık: $[u_2, u_4] = [0,2]$.

İç düğümün değeri neden keyfî? Düğüm değerleri yalnızca *sırayı* ve *aralıkları* belirler; t eksenini yeniden ölçeklemek eğrinin şeklini değiştirmez (afin yeniden parametrelendirme). $[0,0,0,1,2,2,2]$ ile $[0,0,0,0.5,1,1,1]$ aynı eğriyi verir. Önemli olan: artmayan sıra, doğru sayı ve doğru çokluk.

Kendine sor: *Düğüm vektöründe uçta 4 kopya görürseniz derece kaçtır? (Cevap: $k=4$, $p=3$; kübik.)*

Cox–de Boor: taban fonksiyonlarını hesaplamak

10.1 Özyineleme

Sıfırıncı mertebe "basamak" fonksiyonu:

$$N_{i,1}(t) = \begin{cases} 1, & u_i \le t < u_{i+1}, \\ 0, & \text{diğer.} \end{cases}$$

Yüksek mertebeler:

$$\boxed{N_{i,k}(t) = \frac{t - u_i}{u_{i+k-1} - u_i} N_{i,k-1}(t) + \frac{u_{i+k} - t}{u_{i+k} - u_{i+1}} N_{i+1,k-1}(t).}$$

Standart (derece p) yazımı aynıdır, yalnızca indis kayar:

$$N_{i,p}(t) = \frac{t - u_i}{u_{i+p} - u_i} N_{i,p-1}(t) + \frac{u_{i+p+1} - t}{u_{i+p+1} - u_{i+1}} N_{i+1,p-1}(t).$$

> $0/0$ **kuralı.** Payda sıfırsa o terim **sıfır** kabul edilir. Bu, "kopya düğüm" durumunda ortaya çıkar ve bir hata değildir: o taban fonksiyonu o aralıkta zaten sıfırdır. Sınavda $0/0$ gördüğünüzde terimi karalayın, devam edin.

10.2 Destek: hangi N'ler sıfırdan farklı?

$N_{i,k}$ yalnızca

$$[u_i,\ u_{i+k})$$

aralığında sıfırdan farklıdır (destek = support). Bu yüzden t hangi aralıktaysa yalnızca o aralığı kapsayan k tane taban fonksiyonu hesaplanır.

Pratik kural: $t \in [u_j, u_{j+1})$ ise aktif fonksiyonlar

$$N_{j-k+1,k},\ N_{j-k+2,k},\ \ldots,\ N_{j,k}$$

ve etkili kontrol noktaları $P_{j-k+1}, \ldots, P_j$'dir. Yani **her zaman** k **tane** (uçlarda bazıları sıfır olabilir).

10.3 Örnek A: lineer B-spline ($k = 2$)

$P_0[1,1]$, $P_1[2,3]$, $P_2[4,3]$, $P_3[3,1]$, $U = [0,0,1,2,3,3]$, $t = 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3$.

$k = 2$ için $N_{i,2}$ lineerdir; her aralıkta iki fonksiyon paylaşır:

Aralık	Sıfırdan farklı N'ler	Eğri
$[0,1)$	$N_{0,2} = 1 - t,\quad N_{1,2} = t$	$(1-t)P_0 + tP_1$
$[1,2)$	$N_{1,2} = 2 - t,\quad N_{2,2} = t - 1$	$(2-t)P_1 + (t-1)P_2$
$[2,3)$	$N_{2,2} = 3 - t,\quad N_{3,2} = t - 2$	$(3-t)P_2 + (t-2)P_3$

Hesap

- $t = 0$: $N_{0,2} = 1 \Rightarrow P(0) = P_0 = [1, 1]$.
- $t = 0.5$: $0.5P_0 + 0.5P_1 = [1.5,\ 2]$.
- $t = 1$: $N_{1,2} = 1 \Rightarrow P_1 = [2, 3]$.
- $t = 1.5$: $0.5P_1 + 0.5P_2 = [3,\ 3]$.
- $t = 2$: $P_2 = [4, 3]$.
- $t = 2.5$: $0.5P_2 + 0.5P_3 = [3.5,\ 2]$.

- $t = 3$: $P_3 = [3, 1]$.

> **Yorum.** $k = 2$ (lineer) B-spline, kontrol poligonunun *kendisidir*: her aralıkta iki noktayı düz bir doğruyla birleştirir. Düğüm noktalarında ($t = 1, 2$) eğri tam olarak P_1, P_2'den geçer; arada kenarların orta noktalarındadır. Bu, "en basit B-spline" örneğidir ve sayım mantığını test etmek için idealdir.

10.4 Örnek B: kübik B-spline ($k = 4$) — ders föyü

$P_0[1, 1]$, $P_1[2, 3]$, $P_2[4, 3]$, $P_3[3, 1]$, $U = [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]$, $t = 0.5$.
$N = 4$, $k = 4$ (mertebe; $p = 3$), düğüm sayısı $4 + 4 = 8$ ✓. $t = 0.5 \in [u_3, u_4) = [0, 1)$; aktif fonksiyonlar $N_{0,4}, \ldots, N_{3,4}$.

Seviye 1

$N_{3,1} = 1$ (yalnız $[u_3, u_4) = [0, 1)$ aralığında).

Seviye 2

$$N_{2,2} = \frac{u_4 - t}{u_4 - u_3} N_{3,1} = \frac{1 - 0.5}{1} = 0.5, \qquad N_{3,2} = \frac{t - u_3}{u_4 - u_3} N_{3,1} = 0.5.$$

Seviye 3

$$N_{1,3} = \frac{u_4 - t}{u_4 - u_2} N_{2,2} = \frac{0.5}{1}(0.5) = 0.25,$$
$$N_{2,3} = \frac{t - u_2}{u_4 - u_2} N_{2,2} + \frac{u_5 - t}{u_5 - u_3} N_{3,2} = 0.5(0.5) + 0.5(0.5) = 0.5,$$
$$N_{3,3} = \frac{t - u_3}{u_5 - u_3} N_{3,2} = 0.5(0.5) = 0.25.$$

Seviye 4

$$N_{0,4} = \frac{u_4 - t}{u_4 - u_1} N_{1,3} = 0.5(0.25) = 0.125,$$
$$N_{1,4} = \frac{t - u_1}{u_4 - u_1} N_{1,3} + \frac{u_5 - t}{u_5 - u_2} N_{2,3} = 0.5(0.25) + 0.5(0.5) = 0.375,$$
$$N_{2,4} = \frac{t - u_2}{u_5 - u_2} N_{2,3} + \frac{u_6 - t}{u_6 - u_3} N_{3,3} = 0.5(0.5) + 0.5(0.25) = 0.375,$$
$$N_{3,4} = \frac{t - u_3}{u_6 - u_3} N_{3,3} = 0.5(0.25) = 0.125.$$

Toplam: $0.125 + 0.375 + 0.375 + 0.125 = 1$ ✓ (bu, her seviyede korunmalıdır).

Nokta

$$P(0.5) = 0.125[1, 1] + 0.375[2, 3] + 0.375[4, 3] + 0.125[3, 1] = [2.75,\ 2.5].$$

Bu, aynı dört noktayla çizilen kübik *Bézier*'in $t = 0.5$ değeriyle aynıdır; çünkü bu düğüm vektörü tam olarak Bézier'dir (§14).

10.5 Örnek C: kuadratik B-spline ($k = 3$), düğümler eşit değil

---

$P_0(2, 6)$, $P_1(2, 4)$, $P_2(11, 6)$, $P_3(11, 4)$, $U = [0, 0, 0, 1, 2, 2, 2]$, $t = 0.5$.
$N = 4$, $k = 3 \Rightarrow p = 2$. $t = 0.5 \in [u_2, u_3) = [0, 1)$; aktif: $N_{0,3}, N_{1,3}, N_{2,3}$.

Seviye 1

$$N_{2,1} = 1 \quad ([0,1) \text{ aralığında}).$$

Seviye 2

$$N_{1,2} = \frac{u_3 - t}{u_3 - u_2} N_{2,1} = \frac{1 - 0.5}{1} = 0.5, \qquad N_{2,2} = \frac{t - u_2}{u_3 - u_2} N_{2,1} = \frac{0.5}{1} = 0.5.$$

Seviye 3

$$N_{0,3} = \frac{u_3 - t}{u_3 - u_1} N_{1,2} = \frac{0.5}{1}(0.5) = 0.25,$$

$$N_{1,3} = \frac{t - u_1}{u_3 - u_1} N_{1,2} + \frac{u_4 - t}{u_4 - u_2} N_{2,2} = 0.5(0.5) + \frac{1.5}{2}(0.5) = 0.25 + 0.375 = 0.625,$$

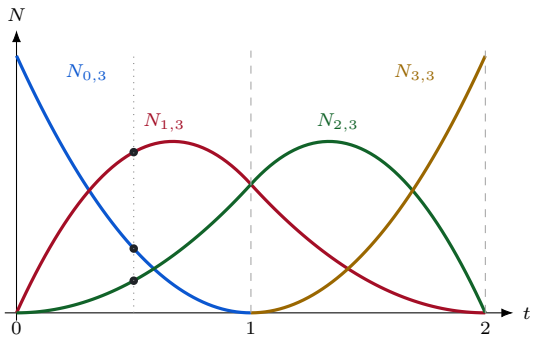
$$N_{2,3} = \frac{t - u_2}{u_4 - u_2} N_{2,2} + \frac{u_5 - t}{u_5 - u_3} N_{3,2} = \frac{0.5}{2}(0.5) + 0 = 0.125.$$

Toplam: $0.25 + 0.625 + 0.125 = 1$ ✓

Nokta

$$P(0.5) = 0.25[2,6] + 0.625[2,4] + 0.125[11,6] = [3.125,\ 4.75].$$

> **Ana rapordaki sayı ile fark.** Ana raporda (ve ders notunda) bu örnek için $[4.25,\ 4.5]$ yazılmıştır. O sayı, Cox–de Boor'un *ikinci* adımı tamamlanmadan elde edilen ara değerdir: $0.75P_1 + 0.25P_2 = [4.25, 4.5]$. Tam hesap $[3.125, 4.75]$ verir. Doğrulama §11'daki de Boor üçgeninde adım adım gösterilmiştir. Sınavda **her iki adımı da yazarsanız** hangi anahtar olursa olsun ara işlem puanı alırsınız; nihai sonuç olarak tamamlanmış değeri verin.



Şekil: $U = [0,0,0,1,2,2,2]$ için dört taban fonksiyonu. Noktalı dikey çizgi $t = 0.5$; üç nokta sırasıyla 0.25, 0.625, 0.125 değerleridir (toplamları 1). Dikkat: eğri $t = 2$'de $N_{3,3} = 1$ olduğu için tam olarak P_3'te biter.

de Boor algoritması: noktayı doğrudan hesaplamak

11.1 Fikir

Cox–de Boor'da önce k tane taban fonksiyonunu hesaplayıp sonra noktaları çarparız. de Boor'da ise **noktaları** doğrudan karıştırırız: her adımda bir nokta elenir, p adım sonunda tek nokta kalır. Sonuç aynıdır; işlem sayısı ve yuvarlama hatası daha azdır.

11.2 Algoritma (mertebe k, derece $p = k - 1$)

1. t'yi içeren aralığı bul: $u_j \le t < u_{j+1}$.
2. Başlangıç noktaları: $d_i = P_{j-p+i}$, $i = 0, 1, \ldots, p$ ($p + 1 = k$ nokta).
3. $r = 1$'den p'ye kadar:

$$\text{for } i = p, p-1, \ldots, r: \qquad \alpha = \frac{t - u_{j-p+i}}{u_{j+i+1-r} - u_{j-p+i}}, \qquad d_i = (1-\alpha)\, d_{i-1} + \alpha\, d_i.$$

4. Sonuç: $C(t) = d_p$.

> **İndis korkusu gereksiz.** Tek kural: her α, "t'nin, ilgili düğüm aralığında ne kadar ilerlediği"dir. Örnekte göreceğiniz gibi sayılar 0 ile 1 arasında çıkar; çıkmıyorsa aralık veya indis kaymıştır.

11.3 Aynı örnek: kuadratik, $U = [0, 0, 0, 1, 2, 2, 2]$, $t = 0.5$

$p = 2$, $t \in [u_2, u_3) = [0, 1) \Rightarrow j = 2$. Başlangıç: $d_0 = P_0 = (2, 6)$, $d_1 = P_1 = (2, 4)$, $d_2 = P_2 = (11, 6)$.

$r = 1$

$$i = 2: \quad \alpha = \frac{0.5 - u_2}{u_4 - u_2} = \frac{0.5}{2} = 0.25, \qquad d_2 = 0.75\, d_1 + 0.25\, d_2 = [4.25,\ 4.5].$$

$$i = 1: \quad \alpha = \frac{0.5 - u_1}{u_3 - u_1} = \frac{0.5}{1} = 0.5, \qquad d_1 = 0.5\, d_0 + 0.5\, d_1 = [2,\ 5].$$

$r = 2$

$$i = 2: \quad \alpha = \frac{0.5 - u_2}{u_3 - u_2} = \frac{0.5}{1} = 0.5, \qquad d_2 = 0.5\, d_1 + 0.5\, d_2 = [3.125,\ 4.75].$$

$$\boxed{C(0.5) = [3.125,\ 4.75]} \ \checkmark \text{ (Cox–de Boor ile aynı)}$$

	$i = 0$	$i = 1$	$i = 2$
$r = 0$	$(2, 6)$	$(2, 4)$	$(11, 6)$
$r = 1$		$(2, 5)$	$(4.25, 4.5)$
$r = 2$			$(3.125, 4.75)$

> **Ana rapordaki $[4.25, 4.5]$ tam olarak bu tablodaki $r = 1$, $i = 2$ hücresidir.** Yani bir adım erken durulmuş ara değerdir. Üçgenin *son* hücresi (sağ alt) her zaman nihai sonuçtur; onu kutuya alın.

11.4 Hangisini kullanmalı?

Durum	Yöntem	Neden
Taban fonksiyonları da soruluyor	Cox–de Boor	$N_{i,k}$'ları göstermek gerekir
Yalnız nokta soruluyor	de Boor	Daha kısa, daha az hata
Süreklilik/çokluk yorumu	Cox–de Boor	Fonksiyonun desteği görünür
Çok sayıda t için nokta	de Boor	Tekrarlı hesap ucuz

Kendine sor: *Aynı t için iki yöntem farklı sonuç verirse hangisi yanlıştır? (Cevap: İkisi de aynı matematiği uygular; fark varsa ara adımda $0/0$ veya α hatası vardır. Üçgenin son hücresi ile ağırlık toplamı 1 kontrolü hatayı bulur.)*

B-spline'ın özellikleri ve sınav çıkarımları

12.1 Beş özellik

1. **Birim toplam:** $\sum_i N_{i,k}(t) = 1$ (geçerli aralıkta). Bu yüzden eğri, aktif noktaların ağırlıklı ortalamasıdır.
2. **Yerel destek:** $N_{i,k}$ yalnızca $[u_i, u_{i+k})$ aralığında sıfırdan farklıdır. Bir noktayı oynatınca eğrinin yalnızca k düğüm aralığı kadar komşuluğu değişir.
3. **Dışbükey örtü:** Eğri, *aktif* k kontrol noktasının dışbükey örtüsü içindedir (tüm noktaların değil; bu, Bézier'den daha güçlü bir sınırdır).
4. **Uçlarda interpolasyon:** Kenetlenmiş (clamped) eğride $C(0) = P_0$, $C(t_{\max}) = P_{N-1}$.
5. **Süreklilik:** Bir düğümde çokluk m ise süreklilik C^{p-m}'dir; $m = 1$'de tam düzgün, $m = p + 1$'de kopuk.

12.2 Türev formülü

$$\boxed{C'(t) = p \sum_{i=0}^{N-1} \frac{P_i - P_{i-1}}{u_{i+p} - u_i} N_{i,p-1}(t)}$$

(mertebe diliyle: $(k-1)\sum_i \frac{P_i - P_{i-1}}{u_{i+k-1} - u_i} N_{i,k-1}(t)$). Türev de bir B-spline'dır; derecesi bir düşer, düğüm vektörü aynı kalır. Uç teğeti için bu formül $t = 0$'da değerlendirilir.

12.3 Düğüm ekleme (knot insertion) — kısa not

Bir düğümü vektöre eklemek eğrinin *şeklini değiştirmez*; yalnızca kontrol noktalarını çoğaltır (derece yükseltmenin B-spline karşılığı). Yeni noktalar birer dışbükey birleşimdir:

$$Q_i = \alpha_i P_i + (1 - \alpha_i) P_{i-1}, \qquad \alpha_i = \frac{u - u_i}{u_{i+p} - u_i}.$$

Sınavda genelde istenmez; ama "düğüm ekleyince eğri değişir mi" sorusunun cevabı **hayır**'dır ve bu tek satırla savunulur.

12.4 Hangi özellik hangi soruyu çözer?

Soru	Kullanılacak özellik
"Bir noktayı oynatınca eğrinin neresi değişir?"	Yerel destek: k aralık
"Eğri hangi bölgede kalır?"	Aktif k noktanın dışbükey örtüsü
"Uçlardan geçiyor mu?"	Kenetlenmişse evet; $C(0) = P_0$
"Bu düğümde köşe var mı?"	Çokluk: $m = p + 1$ ise evet
"Teğet nedir?"	Türev formülü veya ilk/son kenar
"Düğüm ekleyince ne olur?"	Şekil aynı, nokta sayısı artar

Düğüm vektörü kurma soruları

13.1 Beş adımlık tarif (ders diliyle)

1. N**'yi say:** tekrarlar dâhil toplam kontrol noktası.

2. k**'yı belirle:** soruda "k derece" deniyorsa o sayıyı al; ama uç kopya sayısıyla tutarlı mı diye kontrol et (uçta k kopya olmalı).
3. **Düğüm sayısı** $= N + k$.
4. **İç düğüm sayısı** $= N - k$; değerleri $1, 2, 3, \ldots$ diye ilerlet (veya sorunun istediği aralık).
5. **Uçlar:** başta k adet 0; sonda k adet $t_{\text{max}} = N - k + 1$. Tekrarlı nokta varsa, o köşeye karşılık gelen düğümü *çokluk* kadar yaz; toplam iç düğüm sayısı değişmez.

13.2 Örnek 1: tekrarsız

$N = 6$, $k = 3$: düğüm $= 9$, iç $= 3$, $t_{\text{max}} = 4$.

$$\boxed{U = [0, 0, 0,\ 1, 2, 3,\ 4, 4, 4]}$$

Kontrol: $3 + 3 + 3 = 9$ ✓, uçta 3'er kopya ✓, iç düğümler artıyor ✓.

13.3 Örnek 2: tekrarlı noktalar

$N = 11$ (tekrarlar dâhil), $k = 4$; 1. nokta 3 kez, 3. nokta 2 kez yazılmış.

Sayım

Düğüm $= 11 + 4 = 15$, iç $= 7$. Tekrarsız farz edilirse 8 farklı köşe $\Rightarrow$ iç $= 4$; tekrarlar $+2$ ve $+1$ ekler $\Rightarrow$ yine 7.

Yerleşim

$$\boxed{U = [0, 0, 0, 0,\ \ 1, 1, 1,\ \ 2, 2,\ \ 3,\ \ 4,\ \ 5, 5, 5, 5]}$$

Kontrol: $4 + 3 + 2 + 1 + 1 + 4 = 15$ ✓. Çokluk 3 $\Rightarrow C^{4-1-3} = C^0$; çokluk 2 $\Rightarrow C^{4-1-2} = C^1$.

> **Aynı sorunun "düz" okunuşu.** Tekrarları yok sayıp $N = 11$ üzerinden kurarsanız $U = [0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8]$ çıkar (15 düğüm, $t_{\text{max}} = 8$). İkisi de *geçerli* birer düğüm vektörüdür; farkı, tekrarların süreklilik düşürmesi mi yoksa sadece sayı olarak mı yazılmasıdır. Sınavda hangisini istediğinizi bir cümleyle belirtin; iki satırı da yazmak en güvenlisidir.

13.4 Örnek 3: 2021 final sorusu

$N = 10$ nokta: $P_0, P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6, P_7, P_8, P_9$; $P_1 = P_2 = P_3$ (çokluk 3), $P_5 = P_6$ (çokluk 2); $k = 4$.

Sayım

Düğüm $= 10 + 4 = 14$, iç $= 10 - 4 = 6$. Farklı köşe sayısı 7; iç düğümler bu 7 köşe arasında $3 + 1 + 2 = 6$ olarak dağılır ✓

Yerleşim

$$\boxed{U = [0, 0, 0, 0,\ \ 1, 1, 1,\ \ 2,\ \ 3, 3,\ \ 4, 4, 4, 4]}$$

Kontrol: $4 + 6 + 4 = 14$ ✓; çokluklar 3 ve 2 ✓; değerler artmayan ✓.

> **Değerler neden 4'te bitiyor?** Son düğüm t_{max}'tir ve *serbestçe* seçilebilir; yeter ki son iç düğümden büyük olsun. Burada iç düğümler $1, 1, 1, 2, 3, 3$; sonuncusu $3 < 4$ ✓. Aynı eğri $t_{\text{max}} = 7$ ile de yazılabilir. Sınavda "$t_{\text{max}} = N - k + 1 = 7$" yazıp 7 ile bitirmek de doğrudur; iki cevap arasında yalnızca parametre ölçeği farkı vardır.

13.5 Kontrol listesi

1. Düğüm sayısı $= N + k$ mı?
2. Başta ve sonda tam k kopya var mı?
3. Değerler hiç azalıyor mu? (Azalmamalı.)
4. İç düğüm sayısı $N - k$ mı? (Çoklukların toplamı buna eşit olmalı.)
5. Son değer t_{max}, en büyük iç düğümden büyük mü?
6. Tekrarlı köşelerin çokluğu, nokta tekrar sayısıyla aynı mı?

Bézier ile B-spline aynı şeyin iki ucu

14.1 Düğüm vektörü Bézier'e dönüşünce

$N = 4$, $k = 4$ ve

$$U = [0, 0, 0, 0,\ 1, 1, 1, 1]$$

alalım. Bu, uçlarda 4'er kopya olan bir kübik B-spline'dır. Taban fonksiyonlarını hesaplarsak:

$$N_{0,4} = (1-t)^3, \quad N_{1,4} = 3t(1-t)^2, \quad N_{2,4} = 3t^2(1-t), \quad N_{3,4} = t^3.$$

Bunlar tam olarak **Bernstein** ağırlıklarıdır! Dolayısıyla

$$C(t) = \sum_{i=0}^{3} N_{i,4}(t) P_i = \sum_{i=0}^{3} B_i^3(t) P_i = B(t).$$

Bir tanesinin hesabı

$$N_{1,4} = \frac{t - u_1}{u_4 - u_1} N_{1,3} + \frac{u_5 - t}{u_5 - u_2} N_{2,3} = t(1-t)^2 + (1-t)\, 2t(1-t) = 3t(1-t)^2.$$

Diğerleri simetriktir ($N_{0,4}$ ve $N_{3,4}$ uçlarda, $N_{2,4}$ simetrik).

14.2 İki yönlü okuma

Bézier	B-spline	Fark
$n+1$ nokta, derece n	N nokta, derece p	Derece sabit
Düğüm yok	Düğüm vektörü var	B-spline daha genel
Küresel etki	Yerel etki (k nokta)	En önemli fark
Uçlardan geçer	Kenetlenmişse geçer	Aynı
$U = [0, \ldots, 0, 1, \ldots, 1]$	Bézier	Özel hâl

> **Bu bölümün özeti:** Bézier, B-spline'ın *tek parçalı* ve *tam kenetlenmiş* özel hâlidir. B-spline'ı anlarsanız Bézier bedava gelir; tersi doğru değildir. Sınavda B-spline sorusu "tanıdık" gelmiyorsa, düğüm vektörünü Bézier'in $[0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]$'ine benzeterek başlayın.

Kübik Spline

Kübik spline: noktalardan geçen eğri

15.1 Üç aile, iki felsefe

Bézier ve B-spline **yaklaşır** (*approximation*): eğri kontrol noktalarından geçmek zorunda değildir, onları yalnızca "çeker". Kübik spline ise **interpole eder**: verilen noktaların *tam üstünden* geçer. Bu yüzden sınavda ayırt edici ipucu sorunun dilidir:

	Bézier	**B-spline**	**Kübik spline**
Verilen	kontrol noktaları	kontrol noktaları + düğüm vektörü	**geçilecek noktalar** + uç şartı
Noktalardan geçer mi?	Yalnız uçlardan	Yalnız kenetlenmişse	**Her zaman, hepsinden**
Derece	$n = N - 1$	sabit p	her parçada 3
Bilinmeyen	yok	düğümler	noktalardaki **teğet vektörleri**
Sınavdaki tipik ifade	"kontrol noktaları"	"düğüm vektörü"	"*noktalardan geçen*", "teğetleri bulunuz"

> **Tek cümlelik ayrım.** Bézier/B-spline'da *noktalar eğriyi çeker*; kübik spline'da *eğri noktalara uyar*. Spline'ın bedeli şudur: eğriyi belirlemek için her noktadaki **teğet vektörünü** de bilmek (ya da hesaplamak) gerekir.

15.2 Tek parça: Hermite formu

En küçük soru tipi: iki nokta ve iki teğet verilir, eğri istenir. Parametre $t \in [0,1]$ seçilir ve dört şart yazılır:

$$P(0) = P_1, \qquad P'(0) = P_1', \qquad P(1) = P_2, \qquad P'(1) = P_2'.$$

Kübik polinomu $P(t) = at^3 + bt^2 + ct + d$ açalım. İlk iki şart doğrudan verir: $d = P_1$, $c = P_1'$. Kalan iki şart:

$$a + b + c + d = P_2, \qquad 3a + 2b + c = P_2'.$$

c, d yerine konup $\Delta = P_2 - P_1$ yazılırsa $a + b = \Delta - P_1'$ ve $3a + 2b = P_2' - P_1'$. İkinciden birincinin iki katını çıkarınca $a = P_1' + P_2' - 2\Delta$; geri koyunca $b = 3\Delta - 2P_1' - P_2'$:

$$a = 2P_1 - 2P_2 + P_1' + P_2', \qquad b = -3P_1 + 3P_2 - 2P_1' - P_2'.$$

Şimdi a, b ifadelerini polinoma koyup P_1, P_2, P_1', P_2' parantezlerine alalım:

$$P(t) = F_1(t)P_1 + F_2(t)P_2 + F_3(t)P_1' + F_4(t)P_2',$$

$$F_1 = 2t^3 - 3t^2 + 1, \quad F_2 = -2t^3 + 3t^2, \quad F_3 = t^3 - 2t^2 + t, \quad F_4 = t^3 - t^2.$$

Bunlara **Hermite taban fonksiyonları** denir. Ezberlemek gerekmez; her biri "yalnız kendi şartını" yerine getirir:

	$F(0)$	$F'(0)$	$F(1)$	$F'(1)$
F_1	1	0	0	0
F_2	0	0	1	0
F_3	0	1	0	0
F_4	0	0	0	1

Tabloyu okuma: F_1 noktayı başlangıçta "tut" der, F_3 teğeti başlangıçta "tut" der; ikisi de öbür uçta sıfırdır. Bu yüzden dört terimin toplamı, dört şartı aynı anda sağlar.

Örnek: $P_1[1,2]$, $P_2[4,5]$, $P_1'[2,1]$, $P_2'[1,3]$; $P(0.5)=?$

$t=0.5$ için $t^2=0.25$, $t^3=0.125$:

$$F_1 = 0.25-0.75+1 = 0.5, \qquad F_2 = -0.25+0.75 = 0.5,$$

$$F_3 = 0.125-0.5+0.5 = 0.125, \qquad F_4 = 0.125-0.25 = -0.125.$$

$$x = 0.5(1)+0.5(4)+0.125(2)-0.125(1) = 2.625, \qquad y = 0.5(2)+0.5(5)+0.125(1)-0.125(3) = 3.25.$$

$$\boxed{P(0.5) = [2.625,\ 3.25]}$$

Sezgi: $F_1+F_2=1$, $F_3+F_4=0$ olduğu için sonuç, iki uç noktanın tam ortası $[2.5, 3.5]$'ten yalnız teğetlerin etkisiyle sapar; sapma $0.125\,(P_1'-P_2') = [0.125, -0.25]$ kadardır. Teğetler zıt yöndeyse sapma büyür, aynı yöndeyse küçülür.

15.3 Kiriş uzunluğu ve genel parça formülü

Çok noktalı spline'da her parça kendi parametresiyle yazılır. Uzunluğu t_i olan parçada $0 \le t \le t_i$ alınır ve

$$t_i = |P_{i+1} - P_i| \qquad \textbf{(kiriş uzunluğu}, \textit{chord length})$$

kullanılır. **Neden?** Bütün parçalara aynı $[0,1]$ aralığı verilirse, 5 cm'lik parça ile 1 cm'lik parça aynı hızda kat edilir; eğri kısa parçada "yavaşlar", şekil bozulur. Parametreyi kirişle orantılı seçmek, eğriyi noktalar arasında *düzgün hızla* ilerletir.

$P(t) = B_1 + B_2 t + B_3 t^2 + B_4 t^3$ katsayılarını dört şarttan çıkaralım: $P(0)=P_i$, $P'(0)=P_i'$, $P(t_i)=P_{i+1}$, $P'(t_i)=P_{i+1}'$. İlk ikisi $B_1=P_i$, $B_2=P_i'$ verir. Kalan ikisi ($\Delta = P_{i+1}-P_i$):

$$B_3 t_i^2 + B_4 t_i^3 = \Delta - P_i' t_i, \qquad 2B_3 t_i + 3B_4 t_i^2 = P_{i+1}' - P_i'.$$

İkinci denklemden B_3 çekilip birincide yerine konursa

$$B_4 = \frac{2(P_i - P_{i+1})}{t_i^3} + \frac{P_i' + P_{i+1}'}{t_i^2}, \qquad B_3 = \frac{3(P_{i+1}-P_i)}{t_i^2} - \frac{2P_i' + P_{i+1}'}{t_i}.$$

Kübik spline parçası (ders föyündeki form):

$$P(t) = P_i + P_i' t + \left[\frac{3(P_{i+1}-P_i)}{t_i^2} - \frac{2P_i'+P_{i+1}'}{t_i}\right] t^2 + \left[\frac{2(P_i-P_{i+1})}{t_i^3} + \frac{P_i'+P_{i+1}'}{t_i^2}\right] t^3, \qquad 0 \le t \le t_i.$$

İki kontrol noktası ezberden kurtarır. Parça formülünde $t=0$ koyunca P_i, $t=t_i$ koyunca P_{i+1} çıkmalı; $t=0$'da türev P_i' olmalı. Sınavda formülü hatırlamıyorsanız bu üç kontrolle kâğıtta yeniden kurun.

Kendine sor: *Bir parçada $B_3=0$ ise bu ne anlama gelir? (Cevap: $P''(0)=0$; yani parça başlangıçta "bükülmesiz" başlıyor. Relaxed uç şartının sonucudur.)*

Parçaları birleştirmek: süreklilik denklemi ve uç şartları

16.1 C^1 bedava, C^2 denklem doğurur

İki komşu parça, birleşim noktasındaki teğet vektörünü **ortak** kullanır: soldaki parça P_i' ile bitiyor, sağdaki P_i' ile başlıyor. Dolayısıyla C^1 süreklilik *kendiliğinden* sağlanır. Geriye kalan tek şart eğrilik sürekliliğidir:

$$P''(t_i^-) = P''(0^+).$$

İkinci türev, parça polinomundan ($P'' = 2B_3 + 6B_4 t$) iki uçta:

$$P''(t_i^-) = \frac{6(P_{i-1}-P_i)}{t_i^2} + \frac{2P_{i-1}' + 4P_i'}{t_i}, \qquad P''(0^+) = \frac{6(P_{i+1}-P_i)}{t_{i+1}^2} - \frac{4P_i' + 2P_{i+1}'}{t_{i+1}}.$$

İkisini eşitleyip $t_i t_{i+1}$ ile çarpıp 2'ye bölelim. Sonuç, **spline süreklilik denklemi**:

$$\boxed{t_{i+1}P'_{i-1} + 2(t_i + t_{i+1})P'_i + t_i P'_{i+1} = \frac{3}{t_i t_{i+1}}\Big[t_i^2(P_{i+1} - P_i) + t_{i+1}^2(P_i - P_{i-1})\Big]}$$

Denklemi okuma (hata önleyici üç işaret):

- P'_{i-1}'nin katsayısı t_{i+1}, P'_{i+1}'nin katsayısı t_i'dir: *uzak* komşunun katsayısı *karşı* parçanın uzunluğudur.
- Ortadaki katsayı $2(t_i + t_{i+1})$; üç katsayının toplamı $3(t_i + t_{i+1})$.
- Sağ tarafta t_i^2 çarpanı $(P_{i+1} - P_i)$ ile, t_{i+1}^2 çarpanı $(P_i - P_{i-1})$ ile eşleşir (yine çapraz).

Özel hâl (bütün kirişler 1): $t_i = t_{i+1} = 1$ konursa denklem sadeleşir:

$$P'_{i-1} + 4P'_i + P'_{i+1} = 3\,(P_{i+1} - P_{i-1}).$$

Ders notlarında görülen kısa formül budur; föydeki kirişli formülün $t = 1$ hâlidir. İkisi aynı denklemdir.

16.2 Uç şartları: kaç denklem gerekir?

Sayım. n nokta varsa bilinmeyen n teğet vektörüdür (her biri 2 sayı $\Rightarrow 2n$ bilinmeyen). İç noktalarda $(n-2)$ denklem yazılır; her biri vektör olduğu için $2(n-2)$ skaler denklem eder. Kalan $2n - 2(n-2) = 4$ skaler denklem, yani **iki vektör denklemi** uçlardan gelmelidir. İşte bu yüzden her spline sorusunda bir *uç şartı* verilir.

Uç şartı	Anlamı ve denklemleri
Gevşetilmiş / doğal (relaxed, natural)	Uçlarda eğrilik sıfır: $P'' = 0$. Serbest bırakılmış cetvel gibi.
	$P'_1 + \frac{1}{2}P'_2 = \frac{3(P_2 - P_1)}{2t_2}, \qquad 2P'_{n-1} + 4P'_n = \frac{6(P_n - P_{n-1})}{t_n}$
Kelepçeli (clamped)	Uç teğetleri *verilir*: P'_1, P'_n bilinir; denklem çözülmez.
Döngüsel (cyclic)	Eğri kapalıdır: $P'_1 = P'_n$ **ve** $P''(0) = P''(t_n)$.

Relaxed denklemlerin türetimi. İlk parçanın başında $P''(0^+) = 0$:

$$\frac{6(P_2 - P_1)}{t_2^2} - \frac{4P'_1 + 2P'_2}{t_2} = 0 \implies 4P'_1 + 2P'_2 = \frac{6(P_2 - P_1)}{t_2} \implies P'_1 + \tfrac{1}{2}P'_2 = \frac{3(P_2 - P_1)}{2t_2}.$$

Son parçanın sonunda $P''(t_n^-) = 0$:

$$\frac{6(P_{n-1} - P_n)}{t_n^2} + \frac{2P'_{n-1} + 4P'_n}{t_n} = 0 \implies 2P'_{n-1} + 4P'_n = \frac{6(P_n - P_{n-1})}{t_n}.$$

$t_i = 1$ için bunlar ders notundaki $2P'_1 + P'_2 = 3(P_2 - P_1)$ ve $P'_{n-1} + 2P'_n = 3(P_n - P_{n-1})$ hâline iner.

Döngüsel şartın türetimi ($n = 3$). $P'_3 = P'_1$ yazıp $P''(0^+) = P''(t_3^-)$ eşitlenir:

$$\frac{6(P_2 - P_1)}{t_2^2} - \frac{4P'_1 + 2P'_2}{t_2} = \frac{6(P_2 - P_3)}{t_3^2} + \frac{2P'_2 + 4P'_1}{t_3}.$$

$t_2 t_3$ ile çarpıp düzenlenirse

$$2\Big(1 + \frac{t_3}{t_2}\Big)P'_1 + \Big(1 + \frac{t_3}{t_2}\Big)P'_2 = \frac{3t_3(P_2 - P_1)}{t_2^2} + \frac{3(P_3 - P_2)}{t_3}.$$

> **En sık karışan nokta:** "döngüsel" demek $P_1 = P_n$ demek *değildir*. Noktalar zaten verilidir; şart **teğetlerin** eşitliğidir: $P'_1 = P'_n$. Ayrıca ikinci türev eşitliği ayrı bir denklemdir; ikisi birlikte yazılır.

16.3 Çözüm yöntemi (3 nokta, 3 bilinmeyen)

Üç nokta varsa üç vektör denklemi vardır: bir iç nokta denklemi + iki uç şartı. Vektör denklemleri koordinat koordinat aynı katsayı matrisiyle çözülür; yani **matrisi bir kez kurup x ve y için iki kez kullanın**. Sınavda zaman kazandıran budur.

Adımlar:

1. Kirişleri hesapla: $t_2 = |P_2 - P_1|$, $t_3 = |P_3 - P_2|$ (karekök sadeleşmiyorsa 4 ondalık yeter).
2. İç nokta denklemini yaz (süreklilik denklemi, $i = 2$).
3. İki uç şartını yaz (relaxed veya cyclic).
4. Uç şartlarından birini iç denkleme koyup tek bilinmeyene indir (eleme). Katsayıları *sayı olarak* yazın; sembolik cebir sınavda zaman kaybettirir.
5. Bulduğunuz teğetleri parça formülüne koyup $B_1, \ldots, B_4$'ü hesapla.
6. Sağlama: her parçada $P(0) = P_i$, $P(t_i) = P_{i+1}$, $P'(0) = P'_i$ ve birleşimde teğetlerin aynı olduğu.

Kendine sor: *İç nokta denklemi C^1'den mi C^2'den mi geliyor? (Cevap: C^2'den. C^1 zaten ortak teğet vektörü sayesinde sağlanır.)*

Tam çözülmüş örnekler

17.1 Örnek A — relaxed, üç nokta (ders föyü)

$P_1[0,0]$, $P_2[1,2]$, $P_3[3,2]$ noktalarından geçen, uçları gevşetilmiş kübik spline.

Adım 1 — Kiriş uzunlukları

$$t_2 = |P_2 - P_1| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5} = 2.2361, \qquad t_3 = |P_3 - P_2| = \sqrt{2^2 + 0^2} = 2.$$

Fark vektörleri: $P_2 - P_1 = [1, 2]$, $P_3 - P_2 = [2, 0]$.

Adım 2 — Üç denklem

İç nokta ($i = 2$):

$$2P'_1 + 2(2.2361 + 2)P'_2 + 2.2361P'_3 = \frac{3}{2 \times 2.2361}\left[5\,[2,0] + 4\,[1,2]\right]$$

$$2P'_1 + 8.4721P'_2 + 2.2361P'_3 = 0.6708\,[14, 8] = [9.3912,\ 5.3664] \qquad (1)$$

Relaxed başlangıç:

$$P'_1 + 0.5P'_2 = \frac{3[1,2]}{2 \times 2.2361} = \frac{[3,6]}{4.4721} = [0.6708,\ 1.3416] \qquad (2)$$

Relaxed bitiş:

$$2P'_2 + 4P'_3 = \frac{6[2,0]}{2} = [6, 0] \qquad (3)$$

Adım 3 — Eleme

(2)'yi 2 ile çarpıp (1)'den çıkaralım:

$$7.4721P'_2 + 2.2361P'_3 = [8.0496,\ 2.6832] \qquad (4)$$

(3)'ten $P'_3 = [1.5, 0] - 0.5P'_2$. (4)'te yerine koy:

$$7.4721P'_2 + 2.2361\big([1.5, 0] - 0.5P'_2\big) = [8.0496, 2.6832]$$

$$6.3541P'_2 = [8.0496, 2.6832] - [3.3542, 0] = [4.6954,\ 2.6832]$$

$$\boxed{P'_2 = [0.7390,\ 0.4223]}$$

Geri koyma:

$$P_1' = [0.6708, 1.3416] - 0.5[0.7390, 0.4223] = [0.3013,\ 1.1304],$$
$$P_3' = [1.5, 0] - [0.3695, 0.2112] = [1.1305,\ -0.2112].$$

> **Küçük not:** Ders föyünde $P_2' = [0.7394,\ 0.4222]$ yazılıdır; fark, föyün eleme adımındaki yuvarlamadan gelir. Doğru değer $[0.7390,\ 0.4223]$'tür (ana rapordaki değer de budur). Sınavda 4 ondalık yeterli olduğu için bu fark puan kaybettirmez; ama tutarlı olun.

Adım 4 — Birinci parça ($P_1 \to P_2$, $0 \le t \le 2.2361$)

$$B_1 = P_1 = [0,0], \qquad B_2 = P_1' = [0.3013, 1.1304],$$
$$B_3 = \frac{3[1,2]}{5} - \frac{2[0.3013, 1.1304] + [0.7390, 0.4223]}{2.2361} = [0.6, 1.2] - [0.6, 1.2] = [0,0],$$
$$B_4 = \frac{2[-1,-2]}{11.1803} + \frac{[1.0403, 1.5527]}{5} = [-0.1789, -0.3578] + [0.2081, 0.3105] = [0.0292, -0.0472].$$

$$\boxed{P^{(1)}(t) = [0.3013,\ 1.1304]\,t + [0.0292,\ -0.0472]\,t^3, \qquad 0 \le t \le 2.2361}$$

$B_3 = [0,0]$ *beklenen* sonuçtur: relaxed başlangıç şartı $P''(0) = 0$ demekti, $P''(0) = 2B_3$ olduğu için B_3 sıfır çıkar. Sağlama:

$$P^{(1)}(0) = [0,0] = P_1 \ \checkmark, \qquad P^{(1)}(2.2361) = [0.6738 + 0.3265,\ 2.5277 - 0.5288] = [1.000,\ 1.999] \approx P_2 \ \checkmark.$$

Ara noktalar: $P^{(1)}(1) = [0.3305,\ 1.0833]$, $P^{(1)}(2) = [0.8361,\ 1.8833]$.

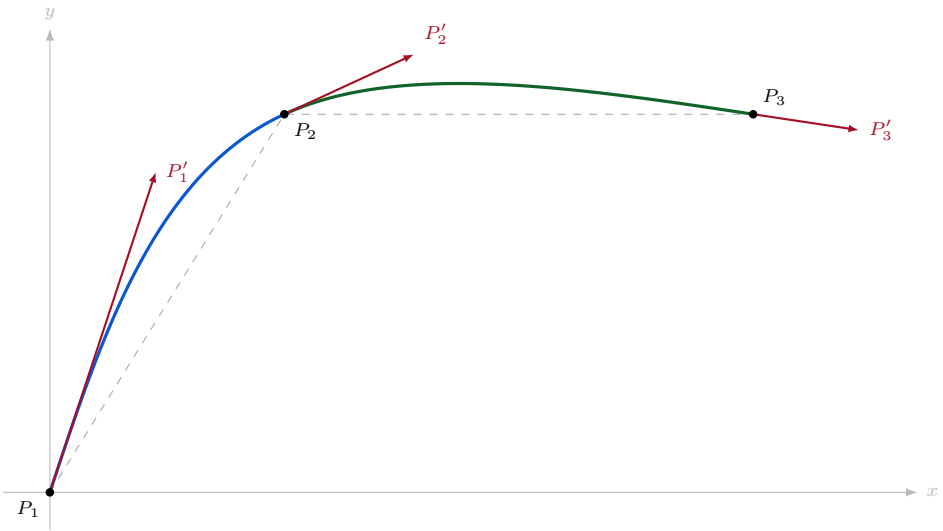
Adım 5 — İkinci parça ($P_2 \to P_3$, $0 \le t \le 2$)

$$B_1 = [1,2], \qquad B_2 = [0.7390, 0.4223],$$
$$B_3 = \frac{3[2,0]}{4} - \frac{2[0.7390, 0.4223] + [1.1305, -0.2112]}{2} = [1.5, 0] - [1.3043, 0.3167] = [0.1957, -0.3167],$$
$$B_4 = \frac{2[-2,0]}{8} + \frac{[1.8695, 0.2111]}{4} = [-0.5, 0] + [0.4674, 0.0528] = [-0.0326,\ 0.0528].$$

$$\boxed{P^{(2)}(t) = [1,2] + [0.7390, 0.4223]\,t + [0.1957, -0.3167]\,t^2 + [-0.0326, 0.0528]\,t^3, \quad 0 \le t \le 2}$$

Sağlama ve ara noktalar: $P^{(2)}(0) = [1,2] = P_2 \ \checkmark$, $P^{(2)}(2) = [3,2] = P_3 \ \checkmark$, $P^{(2)}(2/3) = [1.570,\ 2.156]$, $P^{(2)}(4/3) = [2.256,\ 2.125]$.

Birleşimde süreklilik: iki parça da P_2'de aynı teğet vektörü $[0.7390, 0.4223]$ kullanır (C^1), ikinci türevler de eşitlenerek seçildiği için C^2.



Şekil: kesikli çizgi kiriş poligonu; mavi ve yeşil iki spline parçası. Kırmızı oklar noktalardaki teğet vektörleridir. Eğri üç noktadan da *tam* geçer; P_2'de teğet tektir (köşe yok), eğrilik de süreklidir.

17.2 Örnek B — döngüsel (cyclic), 2021 bütünleme

$P_1[5,6]$, $P_2[5,9]$, $P_3[7,9]$; kirişler $t_2 = 3$, $t_3 = 2$. Teğet vektörleri isteniyor.

Adım 1 — İç nokta denklemi

$P_2 - P_1 = [0,3]$, $P_3 - P_2 = [2,0]$:

$$2P_1' + 2(3+2)P_2' + 3P_3' = \frac{3}{6}\left[9\,[2,0] + 4\,[0,3]\right]$$

$$2P_1' + 10P_2' + 3P_3' = [9,\ 6] \qquad (1)$$

Adım 2 — Döngüsel şartlar

$$P_1' = P_3' \qquad (2)$$

$$2\Big(1+\frac{2}{3}\Big)P_1' + \Big(1+\frac{2}{3}\Big)P_2' = \frac{3\cdot 2\,[0,3]}{9} + \frac{3\,[2,0]}{2} = [0,2] + [3,0] = [3,2]$$

$$\tfrac{10}{3}P_1' + \tfrac{5}{3}P_2' = [3,2] \implies 2P_1' + P_2' = [1.8,\ 1.2] \qquad (3)$$

Adım 3 — Çözüm

(2)'yi (1)'de kullan: $5P_1' + 10P_2' = [9,6]$, yani $P_1' + 2P_2' = [1.8, 1.2]$. Bu, (3) ile birlikte

$$P_1' + 2P_2' = 2P_1' + P_2' \implies P_1' = P_2'.$$

$$3P_1' = [1.8,\ 1.2] \implies \boxed{P_1' = P_2' = P_3' = [0.6,\ 0.4]}$$

Sağlama: (1)'de $15\,[0.6, 0.4] = [9,6]$ ✓.

Yorum: Üç teğetin eşit çıkması tesadüf değil; döngüsel şart, eğriyi "her yerde aynı yönde akan" bir halkaya zorlar. Noktalar köşeli olduğu için eğri noktalardan geçerken S biçiminde kıvrılır.

17.3 Aynı noktalar, $t_i = 1$ alınırsa

Ders notlarındaki kısa formüller ($t_i = 1$) ile Örnek A'yı çözersek *farklı* teğetler bulunur; çünkü varsayım değişmiştir (kirişler eşit sayılmıştır). İki sonuç da kendi varsayımı içinde doğrudur. **Sınav kuralı:** soruda kiriş uzunluğu verilmişse kirişli formülü, "$t = 1$" deniyorsa (ya da hiç kiriş verilmemişse) kısa formülü kullanın; ikisini karıştırmayın.

Kendine sor: *Kiriş uzunlukları eşit çıkarsa iki formül aynı sonucu verir mi? (Cevap: Evet; $t_i = 1$ kısa formül, kirişli formülün özel hâlidir.)*

Kübik spline için sınav şablonu

18.1 Altı adımda yazım sırası

Adım	Yazılacak	Neden
1	Kirişler $t_i = \lvert P_{i+1} - P_i \rvert$	Parametre ölçeği; formüle giren tek "uzunluk"
2	Fark vektörleri $P_{i+1} - P_i$	Sağ taraf bunlardan kurulur
3	İç nokta denklemi (her iç nokta için bir tane)	C^2 süreklilik
4	İki uç şartı (relaxed / cyclic / verilmiş teğet)	Eksik 4 skaler denklem
5	Eleme → teğetler	Asıl puan burada
6	Parça denklemleri $B_1 \ldots B_4$ + sağlama	Sonuç ve kontrol

18.2 Spline'a özgü sekiz hata

	Yanlış	Doğrusu
1	Kiriş verilmişken $t_i = 1$ koymak	$t_i = \lvert P_{i+1} - P_i \rvert$ kullanılır; sonuç değişir.
2	Süreklilik denkleminde t_i ile t_{i+1}'in yerini değiştirmek	P'_{i-1} katsayısı t_{i+1}, P'_{i+1} katsayısı t_i.
3	Sağ taraftaki $\frac{3}{t_i t_{i+1}}$ çarpanını unutmak	Çarpan yoksa denklem ∼3 kat şişer.
4	Relaxed'ta $P'' = 0$ yazıp denkleme çevirmemek	$4P'_1 + 2P'_2 = 6(P_2 - P_1)/t_2$ ve $2P'_{n-1} + 4P'_n = 6(P_n - P_{n-1})/t_n$.
5	Döngüselde $P_1 = P_n$ yazmak	Nokta değil **teğet** eşitlenir: $P'_1 = P'_n$; ayrıca $P''(0) = P''(t_n)$.
6	B_3'ü her parçada sıfır sanmak	$B_3 = P''(0)/2$; yalnız relaxed *ilk* parçada sıfırdır.
7	B_4'te işaret hatası	$B_4 = 2(P_i - P_{i+1})/t_i^3 + (P'_i + P'_{i+1})/t_i^2$; ilk terim *eksi* yönlüdür.
8	Sağlamayı atlamak	$P(0) = P_i$, $P(t_i) = P_{i+1}$ her parçada; birleşimde teğet aynı.

18.3 60 saniyelik kontrol

- Kiriş sayısı = nokta sayısı -1 mi, her parçanın kendi t_i'si kullanıldı mı?
- İç nokta denklemi sayısı $n - 2$ mi? Uç şartı iki tane mi?
- Bulunan teğetler, noktalar arasındaki genel yönle kabaca uyumlu mu? (Teğet, kirişin tersine dönüyorsa işaret hatası vardır.)
- Her parçada $P(0)$ ve $P(t_i)$ verilen noktaları veriyor mu?
- B_3 relaxed ilk parçada sıfır çıktı mı?

Karşılaştırma ve hata avı

19.1 Bézier mi, B-spline mı, spline mı?

Özellik	Bézier	B-spline	Kübik spline
Noktalardan geçer	Yalnız uçlardan	Kenetlenmişse	**Her zaman, hepsinden**
Verilen	Kontrol noktaları	Kontrol noktaları + düğüm vektörü	Noktalar + uç şartı
Derece	Nokta sayısına bağlı ($n = N - 1$)	Sabit (p)	Her parçada 3
Yerel kontrol	Yok (bir nokta tüm eğriyi etkiler)	Var (k nokta)	Kısmi (bir teğet iki parçayı etkiler)
Dışbükey örtü	Tüm noktalar	Aktif k nokta (daha sıkı)	Garanti yok; noktalar arasında salınabilir
Süreklilik	Eğri içinde otomatik C^∞	Düğümlerde C^{p-m}	İç noktalarda C^2
Bilinmeyen	Yok	Düğümler	n teğet vektörü
Tipik kullanım	Tek parça, basit tasarım	Uzun, çok parçalı eğriler	Verilen noktalardan geçen yol

19.2 On beş sık hata

	Yanlış	Doğrusu
1	"k derecedir" diye düğüm sayısını $N+p+1$ yerine $N+p$ almak	Ders dilinde k mertebedir: düğüm $= N+k$; standart dilde $p=k-1$, düğüm $= N+p+1$. İkisi aynı sayıyı verir.
2	Uçlarda p kopya yazmak	$p+1=k$ kopya yazılır.
3	$0/0$ çıkan terimi "hata" sanıp bırakmak	O terim **sıfırdır**; devam edilir.
4	t'nin aralığını (span) yanlış bulmak	$u_j \le t < u_{j+1}$; yarım açık aralık.
5	Destek dışındaki N'leri de toplamak	Yalnızca k aktif fonksiyon; toplam 1 çıkmalı.
6	de Boor'da ilk satırda durmak	Son hücre (sağ alt) alınır.
7	Alt bölmede sağ yarıya $R_0=P_0$ yazmak	$R_0=P(1/2)$; sağ yarı oradan başlar.
8	5 noktalı eğriyi 4 nokta gibi bölmek	$n=4$ için 5 yeni nokta $(R_0,\dots,R_4)$.
9	C^1'de $Q_1=P_2+P_3$ yazmak	$Q_1=2P_3-P_2$ (orta nokta).
10	C^2 ile relaxed uç şartını karıştırmak	C^2: birleşimde türev eşitliği; relaxed: uçta $P''=0$.
11	Bézier'in tüm kontrol noktalarından geçtiğini sanmak	Yalnızca uçlardan geçer (B-spline'da düğüm noktalarından geçebilir).
12	$t=0.5$'i "yay uzunluğu ortası" sanmak	Parametre ortası; uzunluk ortası değil.
13	Her parçada B_3, B_4'ü aynı teğetlerle hesaplamak	Parça i, (P_i', P_{i+1}') çiftini kullanır; komşu parça başka çift kullanır.
14	Döngüselde yalnız $P_1'=P_n'$ yazıp ikinci türev denklemini atlamak	İki denklem birlikte gerekir; biri teğet, öbürü eğrilik eşitliği.
15	Son parçada t_n yerine t_{n-1} koymak	Bitiş şartı son kirişi kullanır: $t_n=\lvert P_n-P_{n-1}\rvert$.

Mini öz test (7 soru)

1. $P_0(0,0)$, $P_1(0,2)$, $P_2(2,2)$, $P_3(2,0)$ kübik Bézier. $B(0.5)=?$ ve uç teğetleri?
2. Aynı eğriyi $t=1/2$'de böl. Sol ve sağ parçanın kontrol noktaları?
3. $N=5$, $k=3$ (ders dili) kenetlenmiş B-spline'ın düğüm vektörü?
4. $U=[0,0,0,1,2,2,2]$ kuadratik B-spline'da $t=1.5$'te hangi kontrol noktaları etkilidir ve ağırlıkları nedir?
5. $P_0(0,0)$, $P_1(1,1)$, $P_2(2,0)$ kübik Bézier'in son parçası olsun (yani P_3 yerine bu üçü verildi; $P_3=(3,1)$ alın). C^1 ve C^2 ile birleşen Q'nun Q_1, Q_2'si?
6. $P_1[0,0]$, $P_2[2,0]$, $P_3[2,2]$ noktalarından geçen kübik spline'da $t_i=1$ ve **relaxed** uç şartı ile P_1', P_2', P_3' teğetlerini bulun.
7. Aynı noktalar ve $t_i=1$ için uç şartı **döngüsel** olsaydı teğetler ne olurdu?

Çözümler

1

$n=3$, ağırlıklar $1/8, 3/8, 3/8, 1/8$:

$$B(0.5)=\tfrac{1}{8}(0,0)+\tfrac{3}{8}(0,2)+\tfrac{3}{8}(2,2)+\tfrac{1}{8}(2,0)=(1,\ 1.5).$$

$$B'(0)=3(P_1-P_0)=(0,6), \qquad B'(1)=3(P_3-P_2)=3((2,0)-(2,2))=(0,-6).$$

2

Sol: $Q_0=(0,0)$, $Q_1=(0,1)$, $Q_2=(0.5,1.5)$, $Q_3=(1,1.5)$. Sağ: $R_0=(1,1.5)$, $R_1=(1.5,1.5)$, $R_2=(2,1)$, $R_3=(2,0)$. Kontrol: $R_0=Q_3=B(0.5)$ ✓; iki poligon birleşimde aynı teğete sahip ✓

3

$N=5$, $k=3 \Rightarrow$ düğüm $=8$, iç $=2$, $t_{\text{max}}=3$:

$$U=[0,0,0,\ 1,2,\ 3,3,3].$$

4

$t = 1.5 \in [u_3, u_4) = [1, 2)$; aktif $N_{1,3}, N_{2,3}, N_{3,3}$:

$$N_{1,3} = \frac{(2-1.5)^2}{2} = 0.125, \quad N_{2,3} = (2-1.5)(1.5 \cdot 1.5 - 1) = 0.625, \quad N_{3,3} = (0.5)^2 = 0.25.$$

Toplam $= 1$ ✓. Etkili noktalar P_1, P_2, P_3.

5

$Q_0 = P_3 = (3, 1)$.

$$Q_1 = 2P_3 - P_2 = 2(3,1) - (2,0) = (4,2).$$

$$Q_2 = P_1 - 4P_2 + 4P_3 = (1,1) - 4(2,0) + 4(3,1) = (5,5).$$

Kontrol: $Q'(0) = 3(Q_1 - Q_0) = 3(1,1) = (3,3) = P'(1)$ ✓; $Q''(0) = 6(Q_0 - 2Q_1 + Q_2) = 6((3,1) - (8,4) + (5,5)) = (0,12) = P''(1)$ ✓

6

$t_i = 1$, relaxed. Üç denklem ($P_2 - P_1 = [2,0]$, $P_3 - P_2 = [0,2]$):

$$2P_1' + P_2' = 3[2,0] = [6,0] \quad \text{(a)}, \qquad P_1' + 4P_2' + P_3' = 3[2,2] = [6,6] \quad \text{(b)}, \qquad P_2' + 2P_3' = 3[0,2] = [0,6] \quad \text{(c)}.$$

(c)'den $P_3' = [0,3] - 0.5P_2'$; (a)'dan $P_1' = [3,0] - 0.5P_2'$. İkisini (b)'de kullan:

$$([3,0] - 0.5P_2') + 4P_2' + ([0,3] - 0.5P_2') = [6,6] \implies 3P_2' + [3,3] = [6,6] \implies P_2' = [1,1].$$

$$P_1' = [3,0] - [0.5, 0.5] = [2.5, -0.5], \qquad P_3' = [0,3] - [0.5, 0.5] = [-0.5, 2.5].$$

Kontrol: $P_1' + 4P_2' + P_3' = [2.5, -0.5] + [4,4] + [-0.5, 2.5] = [6,6]$ ✓

7

Döngüselde $P_1' = P_3'$ ve $P''(0) = P''(t_3)$. $t_i = 1$ için:

$$P_1' + 4P_2' + P_3' = [6,6], \qquad 4P_1' + 2P_2' = 3(P_3 - P_1) = [6,6] \;\Rightarrow\; 2P_1' + P_2' = [3,3].$$

$P_3' = P_1'$ yazılırsa $2P_1' + 4P_2' = [6,6]$, yani $P_1' + 2P_2' = [3,3]$. Bu iki denklem birlikte $P_1' = P_2'$ verir:

$$3P_1' = [3,3] \implies \boxed{P_1' = P_2' = P_3' = [1,1]}.$$

Yorum: Döngüsel şart teğetleri eşitledi (Örnek B'deki $[0.6, 0.4]$ ile aynı desen); relaxed ise uçlarda eğriliği sıfırlayıp teğetleri *farklı* bıraktı. Aynı noktalar, iki farklı "makul" eğri: uç şartı bir *modelleme kararıdır*, matematiksel zorunluluk değil.

Formül kartı: tek bakışta her şey

BÉZIER	
Tanım	$B(t)=\sum_{i=0}^{n} B_i^n(t)P_i, \quad B_i^n=\binom{n}{i}t^i(1-t)^{n-i}$
Ağırlık toplamı	$\sum_i B_i^n = 1$
Uçlar	$B(0)=P_0, \quad B(1)=P_n$
Birinci türev	$B'(t)=n\sum_i B_i^{n-1}(P_{i+1}-P_i)$
Uç teğetleri	$B'(0)=n(P_1-P_0), \quad B'(1)=n(P_n-P_{n-1})$
İkinci türev	$B''(0)=n(n-1)(P_0-2P_1+P_2)$
Eğrilik (uç)	$\kappa(0)=\frac{n-1}{n}\frac{\lvert d_1\times d_2\rvert}{\lvert d_1\rvert^3}$
Katsayılar	$d=P_0,\ c=3(P_1-P_0),\ b=3(P_0-2P_1+P_2),\ a=P_3-3P_2+3P_1-P_0$
de Casteljau	$P_i^{(r)}=(1-t)P_i^{(r-1)}+tP_{i+1}^{(r-1)}$
Alt bölme $(1/2$, sol)	$Q_0=P_0,\ Q_1=\frac{P_0+P_1}{2},\ Q_2=\frac{P_0+2P_1+P_2}{4},\ Q_3=\frac{P_0+3P_1+3P_2+P_3}{8}$
Alt bölme $(1/2$, sağ)	$R_0=Q_3,\ R_1=\frac{P_1+2P_2+P_3}{4},\ R_2=\frac{P_2+P_3}{2},\ R_3=P_3$
Derece yükseltme	$R_i=\frac{i}{n+1}P_{i-1}+\left(1-\frac{i}{n+1}\right)P_i$
C^1 birleşim	$Q_1=2P_3-P_2$
C^2 birleşim	$Q_2=P_1-4P_2+4P_3$
Relaxed uç	$Q''(1)=0\Rightarrow Q_2=\frac{Q_1+Q_3}{2}$
B-SPLINE (ders dili: k mertebe; standart: $p=k-1$)	
Tanım	$C(t)=\sum_{i=0}^{N-1} N_{i,k}(t)P_i$
Sayım	düğüm $=N+k$; iç $=N-k$; uç kopya $=k$; $t_{\text{max}}=N-k+1$
Süreklilik	$C^{\,k-1-m}=C^{\,p-m}$
Destek	$N_{i,k}\neq 0$ yalnızca $[u_i,u_{i+k})$
Aktif sayısı	Her t'de k tane
Cox–de Boor	$N_{i,k}=\frac{t-u_i}{u_{i+k-1}-u_i}N_{i,k-1}+\frac{u_{i+k}-t}{u_{i+k}-u_{i+1}}N_{i+1,k-1}$
de Boor	$d_i=(1-\alpha)d_{i-1}+\alpha d_i, \quad \alpha=\frac{t-u_{j-p+i}}{u_{j+i+1-r}-u_{j-p+i}}$
Türev	$C'(t)=(k-1)\sum_i \frac{P_i-P_{i-1}}{u_{i+k-1}-u_i}N_{i,k-1}$
Bézier özel hâli	$U=[0,\ldots,0,1,\ldots,1]$
KÜBİK SPLINE (kiriş $t_i=\lvert P_i-P_{i-1}\rvert$; $t_i=1$ ise sadeleşir)	
Tek parça	$P(t)=P_i+P_i't+\left[\frac{3(P_{i+1}-P_i)}{t_i^2}-\frac{2P_i'+P_{i+1}'}{t_i}\right]t^2+\left[\frac{2(P_i-P_{i+1})}{t_i^3}+\frac{P_i'+P_{i+1}'}{t_i^2}\right]t^3$
Hermite	$F_1=2u^3-3u^2+1,\ F_2=-2u^3+3u^2,\ F_3=u^3-2u^2+u,\ F_4=u^3-u^2,\ u=t/t_i$
İç nokta (C^2)	$t_{i+1}P_{i-1}'+2(t_i+t_{i+1})P_i'+t_iP_{i+1}'=\frac{3}{t_it_{i+1}}\left[t_i^2(P_{i+1}-P_i)+t_{i+1}^2(P_i-P_{i-1})\right]$
$t_i=1$ hâli	$P_{i-1}'+4P_i'+P_{i+1}'=3(P_{i+1}-P_{i-1})$
Relaxed uçlar	$P_1'+\frac{1}{2}P_2'=\frac{3(P_2-P_1)}{2t_2}, \quad 2P_{n-1}'+4P_n'=\frac{6(P_n-P_{n-1})}{t_n}$
Döngüsel	$P_1'=P_n'$ ve $P''(0)=P''(t_n)$ (iki denklem birlikte)
Sayım	n nokta $\Rightarrow$ n teğet; $(n-2)$ iç denklem + 2 uç şartı

Ana rapordaki düzeltmeler ve gerekçeleri

Bu belge hazırlanırken ana rapordaki Bézier/B-spline bölümleri ders föyleriyle karşılaştırıldı. Aşağıdaki beş nokta düzeltildi; geri kalan sayılar doğrulandı.

1. "k derece" aslında mertebedir

Ders föyleri $k = 2$ için *lineer*, $k = 4$ için *kübik* sonuç veriyor (`ornek17`: $k = 2$, $[0, 0, 1, 2, 3, 3]$, sonuçlar doğru parçalarının orta noktaları; "4. derece" örneği $[0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]$, ağırlıklar $1/8, 3/8, 3/8, 1/8$). Demek ki dersin k'sı **mertebe**, polinom derecesi $k - 1$'dir. Ana raporun §5.4 tablosundaki "slayt k = derece" ifadesi bu yüzden yanıltıcıdır; sayımlar ($N + k$, uçta k kopya, $t_{\text{max}} = N - k + 1$) mertebe kuralıyla tutarlıdır. Bu belgede sayımlar aynı bırakıldı, yalnızca adlandırma düzeltildi.

2. Kuadratik B-spline örneğinin nihai değeri

Ana rapor, Problem 10'da $P(0.5) = [4.25, 4.5]$ veriyor. Bu, de Boor üçgeninin *ilk* satırıdır ($0.75P_1 + 0.25P_2$). İkinci satır tamamlanınca:

$$P(0.5) = 0.5\,[2, 5] + 0.5\,[4.25, 4.5] = [3.125,\ 4.75].$$

Cox–de Boor ile bağımsız doğrulama: ağırlıklar $0.25,\ 0.625,\ 0.125$ (toplam 1) ve $0.25P_0 + 0.625P_1 + 0.125P_2 = [3.125, 4.75]$. Doğru nihai değer budur; $[4.25, 4.5]$ ara adım olarak değerlidir.

3. Beş noktalı Bézier'in $t = 1/3$'te bölünmesi

Ana raporda Problem 7'de $Q_1 = (5P_0 + 4P_1)/9$ ve $Q_2 = (3P_0 + 4P_1 + 2P_2)/9$ yazılı. De Casteljau ile kontrol:

$$Q_1 = (1 - \tfrac{1}{3})P_0 + \tfrac{1}{3}P_1 = \tfrac{2}{3}P_0 + \tfrac{1}{3}P_1 = \frac{2P_0 + P_1}{3},$$

yani $P_0[2, 4]$, $P_1[2, 5]$ için $Q_1 = [2,\ 13/3] \approx [2, 4.333]$; rapordaki $[2, 4.444]$ değil. Doğru sol kenar:

$$Q_0 = (2, 4), \quad Q_1 = \left(2, \tfrac{13}{3}\right), \quad Q_2 = \left(\tfrac{19}{9}, \tfrac{14}{3}\right), \quad Q_3 = \left(\tfrac{62}{27}, \tfrac{133}{27}\right), \quad Q_4 = \left(\tfrac{68}{27}, \tfrac{412}{81}\right).$$

Ayrıca 4. derece eğrinin sol parçası 4 değil **5** kontrol noktasıyla tanımlanır; soru $Q_0, \ldots, Q_3$ diyorsa ya eksik yazılmıştır ya da kübik bir eğri kastedilmiştir.

4. "C^2 birleşim" ile "relaxed uç" farkı

Ana rapordaki 16. soru başlığında "C^1 ve C^2 süreklilik" yazıyor; oysa çözümde kullanılan şart $Q''(1) = 0$, yani Bézier'in *öbür* ucundaki doğal (relaxed) şarttır. Birleşimde C^2 istenseydi (spline'ın son parçasının Bézier noktaları A_0, A_1, A_2, A_3 olmak üzere) $Q_2 = A_1 - 4A_2 + 4A_3$ olurdu. Bu örnekte $A_0 = A_1 = (0, 2)$, $A_2 = (-1, 2)$, $A_3 = (-2, 2)$ olduğundan $Q_2 = 2Q_1 - Q_0 = (-4, 2)$ çıkar; rapordaki $(-2, 0.5)$ ise relaxed şartın sonucudur. İkisi de kendi sorusu içinde doğrudur; karıştırılmamalıdır.

5. Tekrarlı noktalarda süreklilik derecesi

Ana rapor, $k = 4$ için çokluk 3'te C^1, çokluk 2'de C^2 yazıyor. $k = 4$ mertebe ise derece $p = 3$'tür ve süreklilik C^{p-m}'dir:

$$m = 3:\ C^0, \qquad m = 2:\ C^1.$$

C^1/C^2 sonucu, k'yı derece ($p = 4$) saymaktan gelir; o durumda düğüm sayısı $N + 5$ olurdu, ki verilen vektörlerle ($N + k$) çelişir. Doğrusu C^0 ve C^1'dir.

Kaynaklar ve karşılaştırma

- Ders çözüm föyleri: `grafik_bolumler/bolum_5/ornek12 (kubik spline).pdf`, `ornek13 (bezier 4 nokta).pdf`, `ornek15 (bezier bölünme).pdf`, `ornek16 (bezier 4-5 nokta).pdf`, `ornek17 (B-spline).pdf`. Bu belgedeki Bézier alt bölme, B-spline ve kübik spline sayıları bu föylerle birebir doğrulandı.
- D. F. Rogers & J. A. Adams, *Mathematical Elements for Computer Graphics*: Bézier (yaklaşık s. 135–148), B-spline ve çoklu köşe (s. 148–151).
- Ana rapor: `SINAV_COZUMLERI_ADIM_ADIM_DOGRULAMA_RAPORU.tex/pdf` (Problem 6–10, Soru B–D).
- Bu belgedeki tüm sayısal sonuçlar iki bağımsız yolla kontrol edildi: (i) Bernstein/Cox–de Boor formülleri, (ii) de Casteljau/de Boor üçgeni.

> **En kısa özet.** Bézier: ağırlıklı ortalama + de Casteljau. B-spline: aynı ortalama, ama ağırlıklar düğüm vektörüne göre *yerel*. Kübik spline: noktalar sabit, bilinmeyen *teğetler*; bir C^2 denklemi + iki uç şartı. Sınavda önce *say*, sonra *ağırlıkları/teğetleri* hesapla, en sonda *toplam 1*, *uçlar* ve *noktalardan geçme* ile sağlamasını yap. Bu üç alışkanlık, bu konudaki hataların çoğunu tek başına engeller.